문 1. 다음 글의 내용과 부합하지 않는 것은?

지증왕 대 이전까지 신라왕들은 즉위한 후 시조묘에 제사를 지냈다. 여기서 시조란 신라의 첫 번째 왕 박혁거세를 가리킨다. 시조묘는 혁거세의 아들로 신라의 두 번째 왕인 남해차차웅이 건립하였으며, 남해차차웅의 친누이인 아로(阿老)가 제사를 주관하였다. 신라의 왕은 박씨에서 석씨 그리고 김씨로 바뀌었지만, 김씨 성인 미추이사금이 시조묘에서 제사를 지낸 사례를 통해서 박씨 이외의 다른 성씨의 왕들도 즉위 후 시조묘에서 제사를 지냈음을 알 수 있다. 하지만 미추이사금이 박혁거세의 묘에서 제사를 지낸 것은 혁거세 자체만을 제사지낸 것이지 그의 직계 조상까지 제사지낸 것은 아니었다. 시조묘 제사는 신라를 건국한 시조, 즉 국조(國祖)에 대한 제사였기 때문이다.

혁거세는 '불구내(弗矩內)'라고도 불렸다. 불구내는 우리말의 '붉은 해'를 비슷한 발음의 한자로 옮긴 것으로 해석되며, 이는 『삼국유사』에서 불구내를 밝음의 의미인 광명(光明)으로 해석한 것과 동일하다. 또한 불구내에서 마지막 글자 내는 안의 의미를 가진 한자 '내(內)'로 옮긴 것으로도 해석된다. 즉 불구내는 '불구안'으로도 해석된다. 불구안은 몽골어나 투르크어의 '불칸'과 같은 음이며, 이는 하늘신, 즉 광명신(光明神)이라는 의미이다. 어떻게 해석하든 불구내라는 명칭은 신라인들이 혁거세를 하늘신으로 인식했음을 보여주는 것이다. 신라의 건국신화에서 혁거세가 하늘로부터 내려온 알에서 태어났으며, 그가 죽은 후 승천하였다고 한 것은 신라인들이 혁거세를 하늘신으로 인식한 사실을 신화적으로 표현한 것이다. 따라서 시조묘에 대한 제사는 하늘신에 대한 제사, 즉 제천의례였다.

혁거세는 또한 '알지거서간(閼智居西干)'이라고도 불렸는데, '알지'의 '알'은 곡물을 가리키는 말이며, '지'는 존칭어미이다. 즉 알지란 농업생산의 풍요를 가져다주는 농경신을 가리키는 말이다. 이와 관련하여 혁거세가 죽어서 승천하였다가 시신이 오분되어 땅에 떨어졌으며, 오체(五體)를 각기 장사지냈다고 하는 건국신화가 주목된다. 신이나 왕의 절단된 유해를 여기저기 뿌리거나 각기 다른 장소에 매장하였다는 세계 각지의 신화는 모두 대지의 풍요나 다산을 기원하기 위한 것이었다. 노르웨이의 왕 하프단이 죽은 후 토지의 풍요를 위해 왕의 시신을 넷으로 나누어 여러 지방에 묻은 것과 혁거세가 죽은 후 오체를 각기 다른 장소에 장례지냈다는 것은 동일한 의미를 가진다. 따라서 신라의 시조묘에 대한 제사는 제천행사이면서 농경신에 대한 제사, 즉 농경의례이기도 하였다.

① 시조묘의 건립뿐 아니라 건립 당시 제사도 시조왕의 자식이 주관하였다.
② 김씨 왕들은 시조묘의 제사에서 자신들의 왕조 시조인 김알지에 대해 제사를 지냈다.
③ 혁거세가 강림한 알에서 태어나고 죽어서 하늘로 올라갔다는 신화는 그를 광명신으로 인식하였음을 보여준다.
④ 혁거세의 별칭인 '弗矩內'의 '內'를 '내'로 보느냐, '안'으로 보느냐에 상관없이 '弗矩內'는 밝음의 의미를 가진다.
⑤ 혁거세가 '알지'로 불렸던 것과 사체가 토막 나 지상에 떨어진 후 장사지냈다는 것은 혁거세가 농경신임을 의미한다.

문 2. 다음 글에서 알 수 있는 것은?

현존하는 족보 가운데 가장 오래된 것은 성종 7년(1476)에 간행된 안동 권씨의 『성화보(成化譜)』이다. 이 족보의 간행에는 달성 서씨인 서거정이 깊이 관여하였는데, 그가 안동 권씨 권근의 외손자였기 때문이다. 조선 전기 족보의 가장 큰 특징을 바로 여기에서 찾을 수 있다. 『성화보』에는 모두 9,120명이 수록되어 있는데, 이 가운데 안동 권씨는 9.5퍼센트인 867명에 불과하였다. 배우자가 다른 성씨라 하더라도 절반 정도는 안동 권씨이어야 하는데 어떻게 이런 현상이 나타났을까?

그것은 당시의 친족 관계에 대한 생각이 이 족보에 고스란히 반영되었기 때문이다. 우선 『성화보』에서는 아들과 딸을 차별하지 않고 출생 순서대로 기재하였다. 이러한 관념이 확대되어 외손들도 모두 친손과 다름없이 기재되었다. 안동 권씨가 당대의 유력 성관이고, 안동 권씨의 본손은 물론이고 인척 관계의 결연으로 이루어진 외손까지 상세히 기재하다 보니, 조선 건국에서부터 당시까지 과거 급제자의 절반 정도가 『성화보』에 등장한다.

한편 『성화보』의 서문에서 서거정은 매우 주목할 만한 발언을 하고 있다. 즉 "우리나라는 자고로 종법이 없고 족보가 없어서 비록 거가대족(巨家大族)이라도 기록이 빈약하여 겨우 몇 대를 전할 뿐이므로 고조나 증조의 이름과 호(號)도 기억하지 못하는 이가 있다."라고 한 것이다. 『성화보』 역시 시조 쪽으로 갈수록 기록이 빈약한 편이다.

『성화보』 이후 여러 성관의 족보가 활발히 편찬되면서 양반들은 대개 족보를 보유하게 되었다. 하지만 가계의 내력을 정확하게 파악할 수 있는 자료가 충분하지 않아서 조상의 계보와 사회적 지위를 윤색하거나 은폐하기도 하였다. 대다수의 양반 가계가 족보를 편찬하면서 중인은 물론 평민들도 족보를 보유하고자 하였다.

① 족보를 보유하면 양반 가문으로 인정받았다.
② 조선시대 이전에는 가계 전승 기록이 존재하지 않았다.
③ 『성화보』는 조선 후기와 달리 모계 중심의 친족 관계를 반영하였다.
④ 『성화보』 간행 이후 족보의 중요성이 인식되어 거가대족의 족보는 정확하게 작성되었다.
⑤ 태조부터 성종 때까지 유력 성관과 친인척 관계인 과거 급제자들이 많았다.

문 3. 다음 글에서 알 수 있는 것은?

> 그리스의 대표적 도시국가인 스파르타는 어떤 정치체제를 가지고 있었을까? 정치체제의 형성은 단순히 정치 이념뿐만 아니라 어떤 생활방식을 선택하느냐의 문제와도 연결되어 있다. 기원전 1200년경 남하해온 도리아 민족이 선주민을 정복하여 생긴 것이 스파르타이다. 지배계급과 피지배계급이 스파르타만큼 확실히 분리되고 지속된 도시국가는 없었다. 스파르타에서 지배계급과 피지배계급의 차이는 권력의 유무 이전에 민족의 차이였다.
>
> 우선, 지배계급은 '스파르타인'으로 1만 명 남짓한 자유시민과 그 가족뿐이다. 순수한 혈통을 가진 스파르타인들의 유일한 직업은 군인이었고, 참정권도 이들만이 가지고 있었다. 두 번째 계급은 상공업에만 종사하도록 되어 있는 '페리오이코이'라고 불리는 자유인이다. 이들은 도리아인도, 선주민도 아니었으며, 도리아 민족을 따라와 정착한 타지방 출신의 그리스인이었다. 이들은 시민권을 받지 못했으므로 참정권과 선거권이 없었지만, 병역 의무는 주어졌다. 그리스의 도시국가들에서는 일반적으로 병역에 종사하는 시민에게 참정권이 주어졌다. 하지만, 페리오이코이는 일개 병졸로만 종사했으므로, 스파르타인이 갖는 권리와는 차이가 있었다. 스파르타의 세 번째 계급은 '헬로트'라고 불리는 농노들로, 도리아인이 침략하기 전에 스파르타 지역에 살았던 선주민이다. 이들의 유일한 직업은 스파르타인이 소유한 농장에서 일하는 것으로, 비록 노예는 아니었지만 생활은 비참했다. 이들은 결혼권을 제외하고는 참정권, 사유재산권, 재판권 같은 시민의 권리를 전혀 가지지 못했고, 병역의 의무도 없었다.
>
> 스파르타인과 페리오이코이와 헬로트의 인구 비율은 1대 7대 16 정도였다. 스파르타인이 농업과 상공업을 피지배계급들에게 맡기고 오직 군무에만 종사한 것은, 전체의 24분의 1밖에 안 되는 인구로 나머지를 지배해야 하는 상황이 낳은 방책이었을 것이다. 피지배계급들 중에서도 특히 헬로트는 스파르타인에게 적대적인 태도를 보이고 있었다. 이 때문에 스파르타는 우선 내부의 잠재적인 불만 세력을 억압해야 할 필요성이 있었고, 군사대국으로 불리는 막강한 군사력을 가진 나라가 되었던 것이다.

① 스파르타에서는 구성원의 계급에 따라 직업 선택이 제한되어 있었다.

② 스파르타에서는 병역 의무를 이행한 사람들에게는 참정권을 부여하였다.

③ 스파르타가 막강한 군사대국이 될 수 있었던 것은 농업과 상공업을 발전시켰기 때문이다.

④ 스파르타에서는 페리오이코이에게 병역 의무를 부여함으로써 지배층의 인구를 늘리려 하였다.

⑤ 스파르타에서 시민권을 가지지 못한 헬로트는 의무만 있었으므로, 실질적으로는 노예나 마찬가지였다.

문 4. 다음 대화에 대한 분석으로 옳지 않은 것은?

> A : 과학자는 사실의 기술에 충실해야지, 과학이 초래하는 사회적 영향과 같은 윤리적 문제에 대해서는 고민할 필요가 없습니다. 윤리적 문제는 윤리학자, 정치인, 시민의 몫입니다.
>
> B : 과학과 사회 사이의 관계에 대해 생각할 때 우리는 다음 두 가지를 고려해야 합니다. 첫째, 우리가 사는 사회는 전문가 사회라는 점입니다. 과학과 관련된 윤리적 문제를 전문적으로 연구하는 윤리학자들이 있습니다. 과학이 초래하는 사회적 문제는 이들에게 맡겨두어야지 전문가도 아닌 과학자가 개입할 필요가 없습니다. 둘째, 과학이 불러올 미래의 윤리적 문제는 과학이론의 미래와 마찬가지로 확실하게 예측하기 어렵다는 점입니다. 이런 상황에서 과학자가 윤리적 문제에 집중하다 보면 신약 개발처럼 과학이 가져다 줄 수 있는 엄청난 혜택을 놓치게 될 위험이 있습니다.
>
> C : 과학윤리에 대해 과학자가 전문성이 없는 것은 사실입니다. 하지만 중요한 것은 과학자들과 윤리학자들이 자주 접촉을 하고 상호이해를 높이면서, 과학의 사회적 영향에 대해 과학자, 윤리학자, 시민이 함께 고민하고 해결책을 모색해 보는 것입니다. 또한 미래에 어떤 새로운 과학이론이 등장할지 그리고 그 이론이 어떤 사회적 영향을 가져올지 미리 알기는 어렵다는 점도 중요합니다. 게다가 연구가 일단 진행된 다음에는 그 방향을 돌리기도 힘듭니다. 그렇기에 연구 초기단계에서 가능한 미래의 위험이나 부작용에 대해 자세히 고찰해 보아야 합니다.
>
> D : 과학의 사회적 영향에 대한 논의 과정에 과학자들의 참여가 필요합니다. 현재의 과학연구가 계속 진행되었을 때, 그것이 인간사회나 생태계에 미칠 영향을 예측하는 것은 결코 만만한 작업이 아닙니다. 그래서 인문학, 사회과학, 자연과학 등 다양한 분야의 전문가들이 함께 소통해야 합니다. 그렇기에 과학자들이 과학과 관련된 윤리적 문제를 도외시해서는 안 된다고 봅니다.

① A와 B는 과학자가 윤리적 문제에 개입하는 것에 부정적이다.

② B와 C는 과학윤리가 과학자의 전문 분야가 아니라고 본다.

③ B와 C는 과학이론이 앞으로 어떻게 전개될지 정확히 예측하기 어렵다고 본다.

④ B와 D는 과학자의 전문성이 과학이 초래하는 사회적 문제 해결에 긍정적 기여를 할 것이라고 본다.

⑤ C와 D는 과학자와 다른 분야 전문가 사이의 협력이 중요하다고 본다.

문 5. 다음 글에서 알 수 있는 것은?

식수오염의 방지를 위해서 빠른 시간 내 식수의 분변오염 여부를 밝히고 오염의 정도를 확인하기 위한 목적으로 지표생물의 개념을 도입하였다. 병원성 세균, 바이러스, 원생동물, 기생체 소낭 등과 같은 병원체를 직접 검출하는 것은 비싸고 시간이 많이 걸릴 뿐 아니라 숙달된 기술을 요구하지만, 지표생물을 이용하면 이러한 문제를 많이 해결할 수 있다.

식수가 분변으로 오염되어 있다면 분변에 있는 병원체 수와 비례하여 존재하는 비병원성 세균을 지표생물로 이용한다. 이에 대표적인 것은 대장균이다. 대장균은 그 기원이 전부 동물의 배설물에 의한 것이므로, 시료에서 대장균의 균체 수가 일정 기준보다 많이 검출되면 그 시료에는 인체에 유해할 만큼의 병원체도 존재한다고 추정할 수 있다. 그러나 온혈동물에게서 배설되는 비슷한 종류의 다른 세균들을 배제하고 대장균만을 측정하기는 어렵다. 그렇기 때문에 대장균이 속해 있는 비슷한 세균군을 모두 검사하여 분변오염 여부를 판단하고, 이 세균군을 총대장균군이라고 한다.

총대장균군에 포함된 세균이 모두 온혈동물의 분변에서 기원한 것은 아니지만, 온혈동물의 배설물을 통해서도 많은 수가 방출되고 그 수는 병원체의 수에 비례한다. 염소 소독과 같은 수질 정화과정에서도 병원체와 유사한 저항성을 가지므로 식수, 오락 및 휴양 용수의 수질 결정에 좋은 지표이다. 지표생물로 사용하는 또 다른 것은 분변성 연쇄상구균군이다. 이는 대장균을 포함하지는 않지만, 사람과 온혈동물의 장에 흔히 서식하므로 물의 분변오염 여부를 판정하는 데 이용된다. 이들은 잔류성이 높고 장 밖에서는 증식하지 않기 때문에 시료에서도 그 수가 일정하게 유지되어 좋은 상수 소독 처리지표로 활용된다.

① 온혈동물의 분변에서 기원되는 균은 모두 지표생물이 될 수 있다.
② 수질 정화과정에서 총대장균군은 병원체보다 높은 생존율을 보인다.
③ 채취된 시료 속의 총대장균군의 세균 수와 병원체 수는 비례하여 존재한다.
④ 지표생물을 검출하는 것은 병원체를 직접 검출하는 것보다 숙달된 기술을 필요로 한다.
⑤ 분변성 연쇄상구균군은 시료 채취 후 시간이 지남에 따라 시료 안에서 증식하여 정확한 오염지표로 사용하기 어렵다.

문 6. 다음 글의 문맥상 빈 칸에 들어갈 진술로 가장 적절한 것은?

오늘날 프랑스 영토의 윤곽은 9세기 샤를마뉴 황제가 유럽 전역을 평정한 후, 그의 후손들 사이에 벌어진 영토 분쟁의 결과로 만들어졌다. 제국 분할을 둘러싸고 그의 후손들 사이에 빚어진 갈등은 제국을 독차지하려던 로타르의 군대와, 루이와 샤를의 동맹군 사이의 전쟁으로 확대되었다. 결국 동맹군의 승리로 전쟁이 끝나면서 왕자들 사이에 제국의 영토를 분할하는 원칙을 명시한 베르됭 조약이 체결되었다. 영토 분할을 위임받은 로마 교회는 조세 수입이나 영토 면적보다는 '세속어'를 그 경계의 기준으로 삼는 것이 더 공정하다는 결론을 내렸다. 그래서 게르만어를 사용하는 지역과 로망어를 사용하는 지역을 각각 루이와 샤를에게 할당했다. 그리고 힘없는 로타르에게는 이들 두 국가를 가르는 완충지대로서, 이탈리아 북부 롬바르디아 지역으로부터 프랑스의 프로방스 지방, 스위스, 스트라스부르, 북해로 이어지는 긴 복도 모양의 영토가 주어졌다.

루이와 샤를은 베르됭 조약 체결에 앞서 스트라스부르에서 서로의 동맹을 다지는 서약 문서를 상대방이 분할 받은 영토의 세속어로 작성하여 교환하고, 곧이어 각자 자신의 군사들로부터 자신이 분할 받은 영토의 세속어로 충성 맹세를 받았다. 학자들은 두 사람이 서로의 동맹에 충실할 것을 상대측 영토의 세속어로 서약했다는 점에 주목한다. 또한 역사적 자료에 의해 [ ] 그러므로 루이와 샤를 중 적어도 한 명은 서약 문서를 자신의 모어로 작성한 것이 아니다. 게다가 그들의 군대는 필요에 따라 여기저기서 수시로 징집된 다양한 언어권의 병사들로 구성되어 있었으므로 세속어의 사용이 군사들의 이해를 목적으로 한다는 설명도 설득력이 없다. 결국 학자들은 상대측 영토의 세속어 사용이 상대 국민의 정체성과 그에 따른 권력의 합법성을 상호 인정하기 위한 상징행위로서 의미를 갖는다고 결론을 내렸다.

① 게르만어와 로망어는 세속어가 아니었다는 사실이 알려져 있다.
② 루이와 샤를 모두 게르만어를 모어로 사용하였다는 사실이 알려져 있다.
③ 스트라스부르의 세속어는 루이와 샤를의 모어와 달랐다는 사실이 알려져 있다.
④ 루이와 샤를의 모어는 각각 상대방이 분할 받은 영토의 세속어와 일치하였다는 사실이 알려져 있다.
⑤ 각자 자신의 모어로 서약 문서를 작성하는 것은 서로의 동맹에 충실하겠다는 상징행위라는 사실이 알려져 있다.

문 7. 다음 글에서 추론할 수 없는 것은?

> 고려시대 A라는 관리가 전시과(田柴科) 규정에 따라 50결의 토지를 받았다면, 이는 실제 어떤 방식으로 국가에서 토지를 받았다는 것일까? 그만큼의 토지를 직접 분급 받았다고 보아야 할까? 그렇지 않다. 이는 50결의 토지에서 생산되는 총량 중 법정 조세율인 10분의 1만큼의 세를 거두어 가질 수 있는 권한, 즉 수조권(收租權)을 분급 받았다는 뜻이다. A는 국가가 지정한 지역의 B라는 농민에게 매년 조세를 받아 사용할 수 있는 권리를 국가로부터 위임받은 것이다. 수조권을 행사하는 일반적인 방식은 다음과 같다. 예컨대 B가 100결을 소유하고 있을 경우, B는 100결에 대한 조세를 모두 국가에 내야 한다. 그러나 전시과 규정에 따라 A가 B의 땅에서 수조권을 행사하게 되었으므로, B는 50결에 대한 조세는 A에게 내고 나머지 50결에 대한 조세만 국가에 낸다.
>
> 이 외에 수조권을 행사하는 또 다른 방식으로 면조권(免租權)이 있다. 위의 A가 100결의 토지를 소유하고 있다고 가정해 보자. 그는 100결에 대한 조세를 국가에 납부해야 하나, 전시과로 분급 받은 50결만큼의 조세는 내지 않고 나머지 50결에 대한 조세만 납부하는 방식을 채택할 수도 있었다. 이러한 방식으로 수조권을 행사하는 것을 면조권이라 하였다. 수조권 제도에서 국가는 수조권을 가진 A를 전주(田主), 조세를 납부하는 B를 전객(佃客)이라 규정했다. B는 전주가 지정된 토지를 함부로 매매하거나 상속할 수 없었고, 매매나 상속을 하려면 반드시 국가의 허가를 받아야 했다. 국가가 전객의 소유권보다는 전주의 수조권을 우선적으로 보호하였기 때문이다.
>
> 조선에 들어와 과전법의 성립으로 수조권 제도가 적용되는 지역은 전국에서 경기도로 축소되었으나, 과전법은 원리상 전시과와 마찬가지로 관리에게 수조권을 분급하는 제도였다. 그러나 조선은 경기도를 제외한 나머지 지역에서 전주의 수조권을 철폐하여 국가로 환수하였고, 백성들의 토지소유권 행사 또한 보다 자유로워졌다. 이후 과전법은 채 1백 년도 지나지 않아 현직 관리에게만 토지를 분급하는 직전법(職田法)으로 바뀌었고, 수조권을 행사하는 방식 또한 국가가 직접 조세를 거두어 관리에게 지급하는 관수관급제(官收官給制)로 변화하였다. 그러나 이 또한 겨우 몇 십 년이 되지 않아 폐지되었고, 이후 관리들은 녹봉만을 받게 되었다.

① 수조권 제도의 축소에 따라 전객의 소유권은 약화되어 갔다.
② 전시과에서 과전법을 거치며 국가가 직접 수조하는 토지가 확대되었다.
③ 과전법에서 전주는 토지의 수조권자를, 전객은 토지의 소유권자를 가리킨다.
④ 전시과에 따르면 토지소유자는 경우에 따라 국가와 개인 모두에게 조세를 납부해야 하였다.
⑤ 면조권은 원리적으로 수조권을 분급 받은 전주가 자신이 소유한 토지에 수조권을 행사하는 것이다.

문 8. 다음 글에서 A의 견해로 볼 수 있는 것은?

> 명예는 세 가지 종류가 있다. 첫째는 인간으로서의 존엄성에 근거한 고유한 인격적 가치를 의미하는 내적 명예이며, 둘째는 실제 이 사람이 가진 사회적·경제적 지위에 대한 사회적 평판을 의미하는 외적 명예, 셋째는 인격적 가치에 대한 자신의 주관적 평가 내지는 감정으로서의 명예감정이다.
>
> 악성 댓글, 즉 악플에 의한 인터넷상의 명예훼손이 통상적 명예훼손보다 더 심하기 때문에 통상의 명예훼손행위에 비해서 인터넷상의 명예훼손행위를 가중해서 처벌해야 한다는 주장이 일고 있다. 이에 대해 법학자 A는 다음과 같이 주장하였다.
>
> 인터넷 기사 등에 악플이 달린다고 해서 즉시 악플 대상자의 인격적 가치에 대한 평가가 하락하는 것은 아니므로, 내적 명예가 그만큼 더 많이 침해되는 것으로 보기 어렵다. 또한 만약 악플 대상자의 외적 명예가 침해되었다고 하더라도 이는 악플에 의한 것이 아니라 악플을 유발한 기사에 의한 것으로 보아야 한다. 오히려 악플로 인해 침해되는 것은 명예감정이라고 보는 것이 마땅하다. 다만 인터넷상의 명예훼손행위는 그 특성상 해당 악플의 내용이 인터넷 곳곳에 퍼져 있을 수 있어 명예감정의 훼손 정도가 피해자의 정보수집량에 좌우될 수 있다는 점을 간과해서는 안 될 것이다. 구태여 자신에 대한 부정적 평가를 모을 필요가 없음에도 부지런히 수집·확인하여 명예감정의 훼손을 자초한 피해자에 대해서 국가가 보호해줄 필요성이 없다는 점에서 명예감정을 보호해야 할 법익으로 삼기 어렵다. 따라서 인터넷상의 명예훼손이 통상적 명예훼손보다 더 심하다고 보기 어렵다.

① 기사가 아니라 악플로 인해서 악플 피해자의 외적 명예가 침해된다.
② 악플이 달리는 즉시 악플 대상자의 내적 명예가 더 많이 침해된다.
③ 악플 피해자의 명예감정의 훼손 정도는 피해자의 정보수집 행동에 영향을 받는다.
④ 인터넷상의 명예훼손행위를 통상적 명예훼손행위에 비해 가중해서 처벌하여야 한다.
⑤ 인터넷상의 명예훼손행위의 가중처벌 여부의 판단에서 세 종류의 명예는 모두 보호하여야 할 법익이다.

문 9. 다음 글에서 알 수 없는 것은?

'캐리 벅 사건'(1927)은 버지니아주에서 시행하는 강제불임시술의 합헌성에 대한 판단을 다룬 것이다. 버지니아주에서는 정신적 결함을 가진 사람들의 불임시술을 강제하는 법을 1924년에 제정하여 시행하고 있었다. 이 법은 당시 과학계에서 받아들여지던 우생학의 연구결과들을 반영한 것인데, 유전에 의해 정신적으로 결함이 있는 자들에게 강제불임시술을 함으로써 당사자의 건강과 이익을 증진하는 것을 목적으로 하였다. 우생학은 인간의 유전과 유전형질을 연구하여, 결함이 있는 유전자를 제거하여 인류를 개선하는 것이 주목적이었는데, 정신이상자, 정신박약자, 간질환자 등을 유전적 결함을 가진 대상으로 보았다.

이 사건의 주인공인 캐리 벅은 10대 후반의 정신박약인 백인 여성으로서 정신박약자들을 수용하기 위한 시설에 수용되어 있었다. 법에 따르면, 캐리 벅은 불임시술을 받지 않으면 수십 년 동안 수용시설에 갇혀 기본적인 의식주만 공급받고 다른 사회적 권리와 자유가 제약받을 수밖에 없는 상황이었다.

미국 연방대법원은 강제불임시술을 규정한 버지니아주의 주법을 합헌으로 판단하였다. 이 사건의 다수의견을 작성한 홈즈 대법관은 판결의 이유를 다음과 같이 밝혔다.

"사회 전체의 이익 때문에 가장 우수한 시민의 생명을 희생시키는 일도 적지 않다. 사회가 무능력자로 차고 넘치는 것을 막고자 이미 사회에 부담이 되는 사람들에게 그보다 작은 희생을 요구하는 것이 금지된다고 할 수는 없다. 사회에 적응할 능력이 없는 사람들의 출산을 금지하는 것이 사회에 이익이 된다. 법률로 예방접종을 하도록 강제할 수 있는 것과 같은 원리로 나팔관 절제도 강제할 수 있다고 해야 한다."

이 사건은 사회적 파장이 매우 컸다. 당시 미국의 주들 가운데는 강제불임시술을 규정하고 있는 주들이 있었지만 그 중 대부분의 주들이 이러한 강제불임시술을 실제로는 하고 있지 않았다. 하지만 연방대법원의 이 사건 판결이 나자 많은 주들이 새로운 법률을 제정하거나, 기존의 법률을 개정해서 버지니아주법과 유사한 법률을 시행하게 되었다. 버지니아주의 강제불임시술법은 1974년에야 폐지되었다.

① 당시 우생학에 따르면 캐리 벅은 유전적 결함을 가진 사람이었다.
② 버지니아주법은 정신박약이 유전되는 것이라는 당시의 과학 지식을 반영하여 제정된 것이었다.
③ 버지니아주법에 의하면 캐리 벅에 대한 강제불임시술은 캐리 벅 개인의 이익을 위한 것이다.
④ 홈즈에 따르면 사회가 무능력자로 넘치지 않기 위해서는 사회에 부담이 되는 사람들에게 희생을 요구할 수 있다.
⑤ 버지니아주법이 합헌으로 판단되기 이전, 불임시술을 강제하는 법을 가지고 있던 다른 주들은 대부분 그 법을 집행하고 있었다.

문 10. 다음 글에서 추론할 수 있는 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

대선후보 경선 여론조사에서 후보에 대한 지지 정도에 따라 피조사자들은 세 종류로 분류된다. 특정 후보를 적극적으로 지지하는 사람들과 소극적으로 지지하는 사람들, 그리고 기타에 해당하는 사람들이다.

후보가 두 명인 경우로 한정해서 생각해 보자. 여론조사 방식은 설문 문항에 따라 두 가지로 분류된다. 하나는 선호도 방식으로 "차기 대통령 후보로 누구를 더 선호하느냐?"라고 묻는다. 선호도 방식은 적극적으로 지지하는 사람들과 소극적으로 지지하는 사람들을 모두 지지자로 계산하는 방식이다. 이 여론조사 방식에서 적극적 지지자들과 소극적 지지자들은 모두 지지 의사를 답한다.

다른 한 방식은 지지도 방식으로 "내일(혹은 오늘) 투표를 한다면 누구를 지지하겠느냐?"라고 묻는다. 특정 후보를 적극적으로 지지하는 지지자들은 두 경쟁 후보를 놓고 두 물음에서 동일한 반응을 보일 것이다. 문제는 어느 한 후보를 적극적으로 지지하지 않는 소극적 지지자들이다. 이들은 특정 후보가 더 낫다고 생각하기 때문에 선호도를 질문할 경우에는 특정 후보를 선호한다고 대답하지만, 지지 여부를 질문할 경우에는 지지하는 후보가 없다는 '무응답'을 선택한다. 따라서 지지도 방식은 적극적 지지자만 지지자로 분류하고 나머지는 기타로 분류하는 방식에 해당한다.

<보 기>

ㄱ. A후보가 B후보보다 적극적 지지자의 수가 많고 소극적 지지자의 수는 적을 경우, 지지도 방식을 사용할 때 A후보가 B후보보다 더 많은 지지를 받을 것이다.
ㄴ. A후보가 B후보보다 적극적 지지자의 수는 적고 소극적 지지자의 수가 많을 경우, 선호도 방식을 사용할 때 A후보가 B후보보다 더 많은 지지를 받을 것이다.
ㄷ. A후보가 B후보보다 적극적 지지자와 소극적 지지자의 수가 각각 더 많다면, 선호도 방식에 비해 지지도 방식에서 A후보와 B후보 사이의 지지자 수의 격차가 더 클 것이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄷ

문 11. 다음 글의 빈 칸에 들어갈 진술로 가장 적절한 것은?

> 우리의 지각 경험은 우리 마음 밖에 있는 외부 세계의 존재에 대한 믿음을 정당화할 수 있는가? 회의주의자들은 그렇지 않다고 말한다. 당신은 눈 앞에 있는 무언가를 관찰하고 있다. 자세히 보니 당신 눈 앞에 있는 것은 손인 것처럼 보인다. 이런 경험, 즉 앞에 있는 대상이 손인 것처럼 보이는 지각 경험은 앞에 손이 있다는 믿음을 정당화하는가? 회의주의자들에 따르면, 이 질문에 대한 답은 당신이 현재 가지고 있는 다른 믿음에 의존한다. 가령, "앞에 있는 것은 진짜 손이 아니라 잘 꾸며진 플라스틱 손이다.", 혹은 "그것은 정교한 홀로그램이다.", 혹은 (심지어) "당신은 통 속에서 전기 자극을 받고 있는 뇌일 뿐이다." 등과 같은 회의적 대안 가설들을 생각해 보자. 이런 회의적 대안 가설들이 거짓이라는 믿음은 정당화될 수 있는가? 이런 정당화는 무척 어려운 듯이 보인다. 우리는 손처럼 보이는 지각 경험을 설명해낼 수 있는 수많은 대안 가설들을 만들어낼 수 있으며, 그 모든 가설들이 거짓이라는 것에 대한 증거를 획득하기란 매우 어렵다. 이에, 모든 회의적 대안 가설이 거짓이라는 믿음은 정당화될 수 없다. 이런 점에 비추어, 회의주의자들은 손인 것처럼 보이는 지각 경험이 손이 있다는 것에 대한 믿음을 정당화하지 못한다고 주장한다. 이와 같은 회의주의자들의 논증은 다음을 추가로 전제하고 있다.
>
> [ ]

① 우리가 외부 세계의 존재에 대한 믿음을 가지고 있다면 외부 세계는 존재할 수밖에 없다.
② 외부 세계가 존재한다고 하더라도 모든 회의적 대안 가설이 참이라는 믿음은 정당화될 수 있다.
③ 외부 세계의 존재에 대한 믿음이 거짓이라는 것을 정당화하기 위해서 사용할 수 있는 방법에는 지각 경험이 유일하다.
④ 지각 경험을 통해 외부 세계의 존재에 대한 믿음을 정당화하기 위해서는 회의적 대안 가설에 대한 믿음과 외부 세계에 대한 믿음이 양립가능하다는 것이 증명되어야 한다.
⑤ 모든 회의적 대안 가설이 거짓이라는 믿음이 정당화될 수 없다면, 손인 것처럼 보이는 지각 경험은 손이 있다는 것에 대한 믿음을 정당화하지 못한다.

문 12. 다음 글의 내용이 참일 때, 반드시 거짓인 것은?

> 착한 사람들 중에서 똑똑한 여자는 모두 인기가 많다. 똑똑한 사람들 중에서 착한 남자는 모두 인기가 많다. "인기가 많지 않지만 멋진 남자가 있다."라는 말은 거짓이다. 순이는 멋지지 않지만 똑똑한 여자이다. 철수는 인기는 많지 않지만 착한 남자이다. 여자든 남자든 당연히 사람이다.

① 철수는 똑똑하지 않다.
② 철수는 멋지거나 똑똑하다.
③ 똑똑하지만 멋지지 않은 사람이 있다.
④ 순이가 인기가 많지 않다면, 그녀는 착하지 않다.
⑤ "똑똑하지만 인기가 많지 않은 여자가 있다."라는 말이 거짓이라면, 순이는 인기가 많다.

문 13. 다음 글의 내용이 참일 때, 반드시 참인 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

'디부'는 두 마법사 사이에서 맺는 신비스런 관계이다. x와 y가 디부라는 것은, y와 x가 디부라는 것도 의미한다.

어둠의 마법사들인 A, B, C, D는 외부와의 접촉을 완전히 차단한 채, 험준한 산악 마을인 나투랄에 살고 있다. 나투랄에 있는 마법사는 이 네 명 외에는 없다. 이들 사이에 다음과 같은 관계가 성립한다.

- ○ A와 D가 디부라면, A와 B가 디부일 뿐 아니라 A와 C도 디부이다.
- ○ C와 D가 디부라면, C와 B도 디부이다.
- ○ D와 A가 디부가 아니고 D와 C도 디부가 아니라면, 나투랄의 그 누구도 D와 디부가 아니다.
- ○ B와 D가 디부이거나, C와 D가 디부이다.
- ○ A와 디부가 아닌 마법사가 B, C, D 중에 적어도 한 명은 있다.

<보 기>

ㄱ. B와 C는 디부이다.
ㄴ. A와 C는 디부가 아니다.
ㄷ. 나투랄에는 D와 디부가 아닌 마법사가 있다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 14. 다음 글의 (가)와 (나)에 들어갈 진술을 <보기>에서 골라 알맞게 짝지은 것은?

자동차 회사인 ○○사는 신차를 개발할 것이다. 그 개발은 ○○사의 연구개발팀들 중 하나인 A팀이 담당한다. 그런데 [(가)] 그리고 A팀에서는 독신이거나 여성인 사원은 모두 다른 팀으로 파견을 나간 경력이 없다. 또한 다른 팀으로 파견을 나간 경력이 없거나 자동차 관련 박사학위를 지닌 A팀원은 모두 여성이다. 그러므로 A팀에는 독신이면서 여성인 사원이 한 명 이상 있다.

그런데 ○○사 내의 또 다른 경쟁 연구개발팀인 B팀에는 남성이면서 독신인 사원이 여럿 있다. 그리고 ○○사의 모든 독신 사원들은 어떤 이유에서인지는 몰라도 사내의 이성과 연인이 되기를 갈망한다. 그러므로 [(나)] 그래서 B팀의 누군가는 A팀의 신차 개발 프로젝트로 파견을 나가고 싶어할지도 모르겠다고 많은 사원들이 추측하고 있는 것도 그다지 이상한 일은 아니다.

<보 기>

ㄱ. A팀에는 독신인 사원이 한 명 이상 있다.
ㄴ. 독신인 A팀원은 누구도 다른 팀으로 파견을 나간 경력이 없다.
ㄷ. B팀에는 사내의 이성과 연인이 되기를 갈망하는 남성 사원이 한 명 이상 있다.
ㄹ. B팀에서 사내의 이성과 연인이 되기를 갈망하지 않는 남성 사원은 모두 독신이다.

	(가)	(나)
①	ㄱ	ㄷ
②	ㄱ	ㄹ
③	ㄴ	ㄷ
④	ㄴ	ㄹ
⑤	ㄷ	ㄴ

문 15. 다음 글에 대한 분석으로 적절한 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

어떤 사람들은 강한 존재가 약한 존재를 먹고 산다는 것을 의미하는 '약육강식'에 근거하여 동물을 잡아먹는 것을 도덕적으로 정당화하고자 한다. 그들의 논증은 다음과 같다. ⓐ 약육강식은 자연법칙이다. 그러므로 ⓑ 생태계 피라미드에서 상층의 존재들은 하층의 존재들을 마음대로 이용해도 된다. 그런데 ⓒ 인간은 생태계 피라미드에서 가장 높은 위치에 있는 존재이다. 결론적으로 ⓓ 인간은 다른 동물들을 얼마든지 잡아먹어도 된다. 그런데 이러한 논증에는 여러 문제점이 있고, 그것들에 대해서 다음과 같이 지적할 수 있다.

(가) 자연법칙이란 보편적으로 받아들여지는 것이다. 설령 약육강식을 자연법칙으로 받아들이던 시기가 있었다고 할지라도 오늘날에 그것을 자연법칙으로 받아들이는 사람은 거의 없다.

(나) 어떤 행동이 자연법칙에 따르는 것이라고 해서 그 행동이 도덕적으로 옳은 것이라는 결론으로 나아갈 수는 없다. 사실에 대한 판단에서 도덕적인 판단을 이끌어내는 것은 오류이기 때문이다.

(다) 물론 인간은 지금 자신의 지능을 활용하여 다른 동물들을 잡아먹거나 포획할 수 있다. 하지만 먼 옛날에는 오히려 인간이 육식동물들의 좋은 먹잇감이었다. 이런 점만 생각해 보아도 생태계 피라미드라는 것은 인간의 입장에서 만들어 놓은 일종의 형식이지 그러한 피라미드가 실제로 존재하는 것은 아니라는 것을 알 수 있다.

(라) 인간이 생태계에서 가장 높은 위치에 있다는 이유로 다른 존재를 잡아먹는 것이 도덕적으로 허용된다고 해보자. 그렇다면, 생태계에서 인간보다 높은 위치에 있는 존재가 나타날 경우 그들이 인간을 잡아먹는 것도 도덕적인 잘못이 아니라고 결론지어야 한다. 그러나 이러한 결론에 동의할 사람은 없다. 즉, 생태계에서 인간보다 높은 위치의 존재가 나타났다고 할지라도 그들이 인간을 잡아먹는 것을 도덕적으로 허용하는 사람은 없다는 것이다.

<보 기>

ㄱ. (가)의 주장이 참이면, ⓐ는 거짓이다.
ㄴ. (나)의 주장은, ⓑ에서 ⓓ를 이끌어내는 것이 오류라는 것이다.
ㄷ. (다)의 주장이 참이면, ⓒ가 거짓이다.
ㄹ. (라)의 주장은, ⓑ와 ⓒ를 받아들일 경우 우리가 받아들이기 힘든 결론이 도출된다는 것이다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 16. 다음 글에 비추어 볼 때 <사례>의 빈 칸에 들어갈 진술로 가장 적절한 것은?

인체 구성성분의 60 %는 물이다. 이 중에 대략 3분의 2는 세포 안의 공간에 있는 세포내액으로, 나머지는 세포 밖의 공간에 있는 세포외액으로 존재한다. 세포외액은 다시 세포 사이의 공간에 있는 세포간질액과 혈관 안에 있는 혈액으로 구성된다. 세포내액과 세포외액은 세포막이라는 장벽으로 구분되어 있고, 세포막은 물만 통과할 수 있을 뿐 어떤 삼투질도 통과하지 못한다. 반면 세포간질액과 혈액은 혈관이라는 장벽으로 구분되어 있다. 이제 삼투질에는 소금만 있다고 가정하자. 소금은 혈관을 자유롭게 통과할 수 있기 때문에, 혈관 안팎의 소금 농도가 다르다면 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 소금이 확산되어 이동한다. 장벽을 사이에 두고 삼투질 농도가 낮은 공간의 물이 삼투질 농도가 높은 공간으로 이동하는 삼투현상이 발생하는데, 이 삼투현상은 세포막과 혈관에서 모두 일어날 수 있다.

체내에서 세포막이나 혈관을 사이에 두고 일어나는 삼투질의 확산과 삼투현상으로 각 공간의 삼투질 농도는 평형을 이루고 있다. 이때 세포내액, 세포간질액, 혈액의 삼투질 농도는 300 mosm/L이고, 0.9 % 소금 용액의 삼투질 농도와 동일하다고 하자. 만약 세포간질액에 소금이 추가되어 삼투질 농도가 350 mosm/L로 증가된다면, 세포간질액에 있는 소금은 세포 안으로는 확산되지 못하지만 혈액으로 확산되고, 세포 안과 혈관 안의 물이 삼투질 농도가 높은 세포간질액으로 이동하는 삼투현상이 일어난다. 이런 과정을 통해 세포내액, 세포간질액, 혈액은 300 mosm/L과 350 mosm/L 사이의 삼투질 농도에서 다시 평형을 이루게 된다.

<사 례>

철수와 영훈의 체액 삼투질 농도가 300 mosm/L인 상태에서 철수는 0.9 %의 소금 용액 1 L를, 영훈은 순수한 물 1 L를 마셨다. 섭취한 음료는 소화기관에서 모두 흡수되어 혈관 안으로 들어가 온몸으로 퍼져 평형을 이루었다. 음료를 섭취하기 전과 비교하여 [ ]

① 철수의 세포내액 증가량과 세포외액 증가량은 같다.
② 영훈의 세포외액 증가량이 세포내액 증가량보다 적다.
③ 철수의 세포외액 증가량은 영훈의 세포외액 증가량보다 적다.
④ 철수의 세포내액 증가량은 영훈의 세포외액 증가량보다 많다.
⑤ 철수의 세포내액의 삼투질 농도는 영훈의 세포내액의 삼투질 농도보다 낮다.

문 17. 다음 글의 (가) ~ (다)에 대한 평가로 적절한 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

(가) 인간은 논리학의 규칙에 따라 사고하는가? 인지과학자 A는 우리가 심리적 편향, 우연적 요소, 배경적 믿음 등의 영향 때문에 그렇게 사고하지 않는다는 실험결과를 내놓았다. 우리는 이 실험결과에 근거하여, 논리학은 우리 인간의 실제적 사고방식을 적합하게 기술할 수 없을 뿐만 아니라 그러한 사고방식과는 무관하다고 주장할 수 있다.

(나) 실제 세계에 있는 물체들은 뉴턴 역학의 핵심 요소인 중력법칙에 따라 움직이지 않는다. 실제 세계의 물체들은 중력 이외에도 다양한 요소들의 영향을 받고 있으며, 이 요소들로 인해 실제 세계의 물체 운동은 중력법칙을 위반한다. 하지만 실제 세계의 물체들이 중력법칙대로 움직이지 않는다고 해서 중력법칙이 물체들의 움직임과 무관하다고 말할 수 없다. 왜냐하면 중력법칙은 이상적인 상황을 다루고 있고, 그러한 상황을 다루고 있다면 물체의 실제 운동이 가지는 중요한 측면을 부분적으로 기술하고 있다고 보아야 하기 때문이다. 이와 마찬가지로 논리학은 인간 사고의 이상적 상황을 다루고 있기 때문에 인간의 실제적 사고방식의 중요한 측면을 기술하고 있다고 보아야 한다. 결국 인간이 실제로 논리학의 규칙을 엄격하게 지키면서 사고하지는 않지만 논리학이 인간의 실제 사고방식과 무관하다고는 할 수 없다.

(다) 윤리학의 규범에 따르면, 인간은 살인을 해서는 안 된다. 그러나 우리 사회에서는 살인 행위가 발생하고 있다. 이런 점을 볼 때, 인간이 항상 윤리학의 규범에 따라 행위하는 것은 아니며 그로 인해 윤리학은 인간의 행위방식을 충분히 기술하지 못한다. 여기서 윤리학의 목표를 생각해 보자. 그것은 인간 행위방식의 규범을 제시하는 것이다. 따라서 윤리학이 인간의 행위방식과 무관하다고 말할 수는 없다. 논리학도 윤리학의 이러한 학문적 특징을 가지고 있다. 실제 인간은 논리학의 규칙을 엄격하게 지키면서 사고하지 않는다. 하지만 논리학의 목적은 인간 사고방식의 규범을 제시하는 것이다.

<보 기>

ㄱ. (가)의 인지과학자 A의 실험결과와 동일한 결과를 동료학자들이 얻었다고 하더라도 (나)의 주장은 약화되지 않는다.

ㄴ. (가)의 인지과학자 A가 별도의 실험을 통해, 경쟁의 상황에서는 인간의 행위가 윤리적 규범에 따라 이루어지지 않는 경우가 많다는 결과를 내놓았다면, (다)의 주장은 약화된다.

ㄷ. (나)는 (다)가 주장하는 논리학의 규범적 역할을 부정한다.

ㄹ. (나)와 (다)는 모두 논리학이 인간의 실제적 사고방식을 완전히 기술하지는 못한다는 데 동의한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ

문 18. 다음 글의 <이론>에 대한 반례에 해당하는 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

단백질 접힘은 단백질이 고유한 3차 구조를 형성하여 기능을 수행하는 데 매우 중요하다. 단백질이 비정상적인 접힘 구조를 형성하는 것을 단백질의 변성이라고 하는데 단백질이 변성되면 원래의 기능을 수행하지 못할 뿐 아니라, 경우에 따라서는 변성된 단백질이 전혀 다른 기능을 나타내어 질병을 유발하기도 한다. 최근 신경계 질환 중 하나인 질병 D는 신경세포에 존재하는 정상 단백질 P의 변성과 연관이 있을 수 있다는 연구 결과가 제시되었다. 이 연구 결과를 바탕으로 어떤 과학자는 질병 D가 발병할 수 있는 다양한 메커니즘 중 하나로 다음 <이론>을 제시하였다.

<이 론>

유전자 X의 돌연변이가 생기면 정상 단백질 P는 돌연변이 단백질 P로 바뀐다. 일단 돌연변이 단백질 P가 신경세포에 존재하면 정상 단백질 P와 결합하고, 결합된 정상 단백질 P를 변성시켜 비정상 단백질 P로 바꾸게 된다. 그러면 비정상 단백질 P는 또 다른 정상 단백질 P를 비정상 단백질 P로 바꾸고, 이 과정이 연속적으로 일어나면서 정상 단백질 P의 대부분이 비정상 단백질 P로 바뀌게 된다. 이렇게 되면 비정상 단백질 P가 서로 모여 신경세포에서 단백질 응집을 일으킨다. 이러한 비정상 단백질 P의 단백질 응집이 일어나면, 신경세포에 독성을 유발하게 되어 신경세포가 죽게 되므로 질병 D를 초래한다.

<보 기>

ㄱ. 신경세포에서 비정상 단백질 P의 단백질 응집이 일어나도 신경세포에 독성을 유발하지 않았다는 연구 결과

ㄴ. 질병 D가 나타난 환자의 신경세포에서 비정상 단백질 P의 단백질 응집이 나타나지 않았다는 연구 결과

ㄷ. 돌연변이 단백질 P가 나타나는 요인으로 유전자 X의 돌연변이와 무관한 다른 요인을 발견하였다는 연구 결과

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [문 19 ~ 문 20]

(가) 우리나라의 고분, 즉 무덤은 크게 나누어 세 가지 요소로 구성되어 있다. 첫째는 목관(木棺), 옹관(甕棺)과 같이 시신을 넣어두는 용기이다. 둘째는 이들 용기를 수용하는 내부 시설로 광(壙), 곽(槨), 실(室) 등이 있다. 셋째는 매장시설을 감싸는 외부 시설로 이에는 무덤에서 지상에 성토한, 즉 흙을 쌓아 올린 부분에 해당하는 분구(墳丘)와 분구 주위를 둘러 성토된 부분을 보호하는 호석(護石) 등이 있다.

일반적으로 고고학계에서는 무덤에 대해 '묘(墓) – 분(墳) – 총(塚)'의 발전단계를 상정한다. 이러한 구분은 성토의 정도를 기준으로 삼은 것이다. 매장시설이 지하에 설치되고 성토하지 않은 무덤을 묘라고 한다. 묘는 또 목관묘와 같이 매장시설, 즉 용기를 가리킬 때도 사용된다. 분은 지상에 분명하게 성토한 무덤을 가리킨다. 이 중 성토를 높게 하여 뚜렷하게 구분되는 대형 분구를 가리켜 총이라고 한다.

고분 연구에서는 지금까지 설명한 매장시설 이외에도 함께 묻힌 피장자(被葬者)와 부장품이 그 대상이 된다. 부장품에는 일상품, 위세품, 신분표상품이 있다. 일상품은 일상생활에 필요한 물품들로 생산 및 생활 도구 등이 이에 해당한다. 위세품은 정치, 사회적 관계를 표현하기 위해 사용된 물품이다. 당사자 사이에만 거래되어 일반인이 입수하기 어려운 물건으로, 피장자가 착장(着裝)하여 위세를 드러내던 것을 착장형 위세품이라고 한다. 생산도구나 무기 및 마구 등은 일상품이기도 하지만 물자의 장악이나 군사력을 상징하는 부장품이기도 하다. 이것들은 피장자의 신분이나 지위를 상징하는 물건으로 일상품적 위세품이라고 한다. 이러한 위세품 중에 6세기 중엽 삼국의 국가체제 및 신분질서가 정비되어 관등(官等)이 체계화된 이후 사용된 물품을 신분표상품이라고 한다.

(나) 영희는 삼국 시대를 연구하고 있다. 그녀는 (가)의 글을 읽고 다음의 세 가설을 세웠다.

A : 시신을 넣어두는 용기는 목관, 옹관뿐이다.
B : 삼국 모두 묘 – 분 – 총의 발전단계를 보이며 성토가 높은 것은 신분의 높음을 상징한다.
C : 관리들의 의관(衣冠)에 관련된 부장품은 신분표상품이다.

그리고 자료 조사를 통해 가설들을 약화하는 근거가 발견되지 않으면 해당 가설을 수용할 생각이다. 영희가 최근 얻은 근거는 다음과 같다.

a. 신라의 황남대총은 왕릉이다.
b. 백제는 총에 해당하는 분이 없다.
c. 부여 가증리에서 석관(石棺)이 있는 초기 백제 유적이 발견되었다.
d. 삼국의 체제 정립 이전인 원삼국 시대 유물인 세발토기(土器)가 부장품으로 발견되었다.

문 19. 위 글의 (가)에서 추론할 수 없는 것은?

① 묘에는 분구와 호석이 발견되지 않는다.
② 묘는 무덤의 구성요소뿐 아니라 무덤 발전단계를 가리킬 때에도 사용되는 말이다.
③ 피장자의 정치, 사회적 신분 관계를 표현하기 위해 장식한 칼을 사용하였다면 이는 위세품에 해당한다.
④ 생산도구가 물자의 장악이나 군사력을 상징하는 부장품에 사용되었다면, 이는 위세품이지 일상품은 아니다.
⑤ 성토를 높게 할수록 신분이 높다면, 같은 시대 같은 지역에 묻힌 두 피장자 중 분보다는 총에 묻힌 피장자의 신분이 높다.

문 20. 위 글의 (나)에서, 영희의 가설과 근거 사이의 관계에 대한 평가로 적절하지 않은 것은?

① 근거 a는 가설 B를 강화한다.
② 근거 c는 가설 A를 약화한다.
③ 근거 d는 가설 C를 강화한다.
④ 근거 b와 c에 비추어 수용될 수 있는 가설은 한 개이다.
⑤ 근거 a ~ d에 비추어 수용될 수 있는 가설은 한 개이다.

문 21. 다음 글에서 알 수 있는 것은?

> 인삼은 한국 고유의 약용 특산물이었으며, 약재로서의 효능과 가치가 매우 높은 물건이었다. 중국과 일본에서는 조선 인삼에 대한 수요가 폭발적으로 증가하였다. 이에 따라 인삼을 상품화하여 상업적 이익을 도모하는 상인들이 등장하였다. 특히 개인 자본을 이용하여 상업 활동을 하던 사상(私商)들이 평안도 지방과 송도를 근거지로 하여 인삼 거래에 적극적으로 뛰어들었는데, 이들을 삼상(蔘商)이라고 하였다.
>
> 인삼은 매우 희귀한 물품이었으므로 조선 정부는 인삼을 금수품(禁輸品)으로 지정하여 자유로운 매매와 국외 유출을 억제하였다. 대신 삼상의 인삼 매매를 허가해 주고 그에 따른 세금을 거두어들였다. 또한 삼상의 특정 지역 출입을 엄격하게 통제하였다. 가령 평안도 강계부는 개마고원과 백두산 지역의 인삼이 모이는 거점이었는데, 삼상이 이곳에 출입하기 위해서는 먼저 일종의 여행증명서인 황첩(黃帖)을 호조에서 발급받아야 하였다. 그리고 강계부에 도착할 때까지 강계부를 관할하는 평안도 감영은 물론 평안도의 주요 거점에서 황첩을 제시해야 하였다. 강계부에 도착해서는 강계부의 관원에게 황첩을 확인받고, 이어 매입하려는 인삼량을 신고한 뒤 그에 따른 세금을 강계부에 선납한 후에야 비로소 인삼을 구매할 수 있었다. 강계부는 세금을 납부한 삼상들의 명단을 작성하고, 이들이 어느 지역의 어떤 사람과 거래하였는지, 그리고 거래량은 얼마인지를 일일이 파악하여 중앙의 비변사에 보고하였다. 황첩이 없거나 거래량을 허위로 신고한 삼상은 밀매업자인 잠상(潛商)으로 간주되어 처벌되었으며, 황첩이 없는 상인의 거래를 허가한 강계부사도 처벌되었다.
>
> 삼상은 이렇게 사들인 인삼을 경상도 동래의 왜관으로 가지고 와 왜인들에게 팔았다. 이때도 삼상은 동래부에 세금을 내야 하였으며, 인삼 판매도 매달 여섯 차례 열리는 개시(開市) 때만 가능했다. 정부는 개시에서 판매하는 인삼의 가격까지 통제하였으며, 숙종 6년에는 판매할 수 있는 상인의 수도 20명으로 제한하였다.
>
> 이렇듯 여러 가지 까다로운 절차와 세금, 인원수의 제한에 따라 많은 상인들이 합법적인 인삼 매매와 무역을 포기하고 잠상이 되었다. 더군다나 잠상은 합법적으로 인삼을 거래할 때보다 훨씬 많은 이윤을 얻을 수 있었다. 한양에서 70냥에 팔리는 인삼이 일본 에도에서는 300냥에 팔리기도 하였기 때문이다.

① 황첩을 위조하여 강계부로 잠입하는 잠상들이 많았다.
② 정부는 잠상을 합법적인 삼상으로 전환시키기 위해 노력하였다.
③ 상인들은 송도보다 강계부에서 인삼을 더 싸게 구입할 수 있었다.
④ 왜관에서의 인삼 거래는 한양에서의 거래보다 삼상에게 4배 이상의 매출을 보장해 주었다.
⑤ 중앙정부는 강계부에서 삼상에게 합법적으로 인삼을 판매한 백성이 어느 지역 사람인지를 파악할 수 있었다.

문 22. 다음 글에서 알 수 있는 것은?

> 정도전은 불교와 도교를 이단으로 배척하며 이른바 벽이단론(闢異端論)의 실천운동과 이론적 체계화에 앞장섰다. 『심기리편(心氣理篇)』은 이단 배척에 대한 그의 대표작 중의 하나이다.
>
> 『심기리편』에서 정도전은 불교와 도교 및 유교의 중심 개념을 각각 마음[心], 기운[氣], 이치[理]로 표출시키고, 그 개념이 지니는 가치의식의 정당성을 평가하였다. 그에 따르면 불교에서는 '마음'을 신령하며 무궁한 변화에 대응하는 것이라고 보지만, '기운'은 물질의 욕망일 뿐이라고 하였다. 이에 반해 도교에서는 기운은 천진하고 자연스러운 것이지만, 마음은 타산적이고 근심에 사로잡힌 것이라고 하였다. 이에 대해 유교에서는 '이치'를 마음과 기운의 근거로 보고, 이치가 없이는 마음도 욕심에 빠지고 기운도 동물적인 데로 빠진다고 보았다. 정도전은 『심기리편』에서, 불교의 마음과 도교의 기운이 서로 비난하게 하면서 유교의 이치가 양자를 올바르게 주재해야 한다고 주장하였으며, 이를 통해 불교와 도교에 대한 유교의 우월함을 강조하였다.
>
> 정도전은 『심기리편』에서 불교와 도교에 대해 날카로운 비판을 이어갔다. 그는 정념이 일어나는 것을 두려워하여 적멸(寂滅)에로 돌아가려 한다고 불교를 비판하였다. 동시에 "어린 아이가 우물로 기어가는 것을 보면 측은히 여기는 감정[인(仁)의 단서]이 일어나니, 유교는 정념이 일어나는 것을 두려워하지 않는다."라고 하면서 정념에 대한 유교의 긍정적 인식을 제기하였다. 정도전은 수련을 통해 장생(長生)을 꾀하는 도교도 비판하였다. 그는 "죽어야 할 때 죽는 것은 의리가 신체보다 소중하기 때문이니, 군자는 자기 몸을 죽여서 인을 이룬다."라고 하며, 유교에는 신체의 죽음을 넘어선 의리(義理)가 있음을 말하였다. "의롭지 못하면서 장수하는 것[도교의 양생(養生)]은 거북이나 뱀과 같으며, 졸면서 앉아 있는 것[불교의 좌선(坐禪)]은 흙이나 나무와 같다."라는 정도전의 말은 도교와 불교의 기본 수양방법을 비판한 것이다. 정도전은 "마음을 간직하면 맑고 밝게 될 것이요, 기운을 기르면 호연한 기상이 일어날 것이다."라고 하면서 유교적인 마음과 기운의 배양을 통해 도교와 불교의 이상이 올바르게 성취될 수 있음을 강조하였다.

① 정도전은 보편적인 이치가 성립하려면 감정을 배제할 것을 주장하였다.
② 정도전은 불교와 도교를 모두 비판하였지만 상대적으로 불교를 더 비판하였다.
③ 정도전은 도교를 비판하면서 살신성인(殺身成仁)을 가치 있는 일로 간주하였다.
④ 정도전은 불교와 도교의 가치의식이 잘못된 근본 이유를 수행방법에서 찾았다.
⑤ 정도전은 도교와 불교가 서로의 장점을 흡수할 때 자신들의 이상을 성취할 수 있다고 보았다.

문 23. 다음 글에서 추론할 수 있는 것은?

> 이슬람사회에서 결혼은 계약관계로 간주된다. 따라서 부부관계는 계약사항이 위반될 때 해체될 수 있다. 이슬람사회의 결혼에서 결혼식 전 신랑 측과 신부 측이 서로 합의하에 결혼계약서를 작성하며, 결혼식에서 신랑과 신부 집안의 가장(家長), 양가의 중재자, 양쪽 집안에서 정한 증인이 결혼계약서에 각각 서명해야 하는 점은 이를 반영한다. 결혼계약서에 서명이 없거나 이슬람의 관습에 따라 결혼식이 진행되지 않았거나 서명이 끝난 결혼계약서가 정부에 등록되지 않으면 결혼은 무효로 간주되어 법적 효력이 없다.
>
> 결혼식은 아랍어로 '시가'라고 하는 결혼서약으로 시작된다. 이는 결혼식 날 주례로서 결혼을 주관하는 '마우준'이 신랑 측과 신부 측에 결혼 의사를 묻고 동의 의사를 듣는 것으로 이루어진다. 이슬람사회의 관습에 따르면 결혼식에서 직접 동의 의사를 공표하는 신랑과 달리, 신부는 스스로 자신의 결혼 의사를 공표할 수 없다. 신부의 후견인인 '왈리'가 신부를 대신해 신부의 결혼 의사를 밝힌다. 보통 아버지가 그 역할을 담당하지만 아버지의 부재 시 삼촌이나 오빠가 대신한다. 당사자 혹은 대리인의 동의 없는 결혼서약은 무효로 간주된다.
>
> 결혼에 대한 양가의 의사 이외에도 이슬람사회에서 결혼이 성립되기 위한 필수조건으로 '마흐르'라고 불리는 혼납금이 있어야 한다. 이슬람사회의 관습에 따르면 혼납금은 신부의 개인 재산으로 간주된다. 혼납금은 결혼계약서를 작성하면서 신랑이 신부에게 지급해야 한다.
>
> 증인 또한 중요하다. 결혼식의 증인으로는 믿을 만한 양가 친척이나 부모의 친구가 선택된다. 양가를 대표하는 두 명의 증인은 결혼계약서에 서명함으로써 결혼에 거짓이 없음을 증명한다. 결혼식에서 증인이 확인하는 내용은 신랑이나 신부가 친남매간이나 수양남매 관계가 아니라는 것, 양가의 사회적 지위가 비슷하며 종교가 같다는 것, 이전에 다른 결혼관계가 있었는지 여부, 신부가 '잇다' 기간에 있지 않다는 것 등이다. 잇다 기간이란 여성이 이전 결혼관계가 해체된 후 다음 결혼 전까지 두어야 하는 결혼 대기 기간으로, 이 기간 동안 전 결혼에서 발생했을지 모를 임신유무를 확인한다.

① 이슬람사회에서 남성은 전처의 잇다 기간 동안에는 재혼할 수 없다.
② 이슬람사회에서 결혼은 계약관계로 간주되기 때문에 결혼의 당사자가 직접 결혼계약서에 서명해야 법적 효력이 있다.
③ 이슬람사회의 결혼계약서에는 신랑과 신부의 가족관계, 양가의 사회적 배경, 양가의 결합에 대한 정부의 승인 등의 내용이 들어 있다.
④ 이슬람사회에서 남녀의 결혼이 합법적으로 인정받기 위해서는 결혼 중재자와 결혼식 주례, 결혼계약서, 혼납금, 증인, 결혼식 하객이 필수적이다.
⑤ 이슬람사회에서 대리인을 통하지 않고 법적으로 유효하게 결혼 동의 의사를 밝힌 결혼 당사자는 상대방에게 혼납금을 지급하였을 것이다.

문 24. 다음 글의 (가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

> (가) 오늘날 권력에서 소외된 대중은 자발적으로 자신의 영역에서 투쟁을 시작한다. 그러한 투쟁에서 지식인이 갖는 역할에 대해 재고해 보자. 과거 지식인들은 궁극적인 투쟁의 목표와 전반적인 가치기준을 제시하면서 대중의 현실 인식과 그들의 가치판단에 큰 영향을 미쳤다. 그러나 세계의 모든 기준을 독점하고 대중을 이끌던 지식인의 시대는 지나갔다. 나는 지식인의 역할이 과거처럼 자신의 현실 인식과 가치기준에 맞춰 대중의 의식을 일깨우고 투쟁의 방향을 제시하는 것을 목표로 삼아서는 안 된다고 본다. 오늘날의 대중은 과거와 달리 지식인이 정해준 기준과 예측, 방향성을 피동적으로 받아들이는 존재가 아니다. 그들은 자신들의 가치기준과 투쟁 목표를 스스로 설정한다. 그러므로 진정한 지식인은 대중과 함께 사회의 여러 영역에서 구체적인 변화를 위한 투쟁에 참여해야 하며, 그러한 투쟁이야말로 현실 사회의 문제점을 해결할 수 있는 것이다.
>
> (나) 진정한 지식인의 역할은 무엇인가. 이를 알기 위해서 먼저 지난 2세기 동안 나타난 지식인의 병폐를 지적해 보자. 과거 지식인들은 현실을 올바로 인식하고 바람직한 가치기준을 제시하고 선도한다고 확신하면서 대중 앞에서 전혀 현실에 맞지 않는 기준을 쏟아내는 병폐를 보여 왔다. 과거 지식인들은 실제 현실에 대해 연구도 하지 않고 현실을 제대로 파악하지도 못하면서 언론에 장단을 맞추어 설익은 현실 인식과 가치기준의 틀을 제시하여 대중을 호도했다. 그 결과 대중은 현실을 제대로 파악하지 못했고 그로 인해 실제 삶에 맞는 올바른 가치판단을 내리지 못했다. 진정한 지식인은 과거 지식인의 병폐로부터 벗어나 무엇보다 실제 현실의 문제와 방향성, 가치기준에 대한 진지한 고민과 탐색을 게을리 하지 않아야 한다. 또한 대중은 지금도 여전히 현실을 제대로 반영할 수 있는 올바른 인식과 가치기준을 스스로 찾지 못하기에, 진정한 지식인은 사회 전체를 올바르게 바라볼 수 있는 기준과 틀을 대중에게 제공하기 위해 노력해야 한다.

<보 기>

ㄱ. (가)는 오늘날의 대중을 과거의 대중에 비해 능동적인 존재라고 본다.
ㄴ. (나)는 과거 지식인이 현실을 올바르게 인식하였음에도 불구하고 대중을 잘못된 방식으로 인도하였다고 본다.
ㄷ. (가)와 (나)는 과거 지식인이 대중의 현실 인식과 가치판단에 영향을 미쳤다고 본다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 25. 다음 글에서 추론할 수 있는 것은?

> 포유류의 외적 형태는 좌·우가 대칭인 모습을 보이지만 실제로 내부기관의 분포는 대칭이 아니다. 예를 들면 포유류의 심장은 가슴 부위의 좌측에, 비장은 복부의 좌측에, 간은 복부의 우측에 각각 위치한다.
>
> 이처럼 포유류의 내부가 비대칭 구조를 갖는 원인은 무엇일까? 포유류 내부의 비대칭 구조는 포유류의 초기 발달 과정 중에 형성되고, 이러한 형성은 수정란이 분열하여 나타난 '배(胚)'로부터 시작된다. 배의 중앙 부위에는 평평한 면에 움푹 파인 구멍과 같은 형태의 '결절'이라는 특별한 구조가 형성된다. 결절은 좌측 부위, 중앙 부위, 우측 부위로 구성되어 있다. 결절의 각 부위는 세포로 되어 있고 특히 중앙 부위 세포는 섬모(纖毛)를 가지고 있다. 물질 X는 섬모를 구성하는 물질 중 하나로서 섬모의 운동에 필요하다. 결절에서 나타나는 섬모의 운동을 통해서 결절 내부를 채우고 있는 유동체(流動體)가 움직인다.
>
> 포유류 내부기관의 비대칭성은 비대칭 결정물질에 의해 조절되기 때문에, 초기 발달 과정 중 비대칭 결정물질이 배에서 나타나지 않으면 포유류의 내부기관은 모두 몸의 정중앙에 위치한다. 결절의 우측 부위에 있는 세포만이 비대칭 결정물질을 만들어 분비한다. 또한 결절의 좌측과 우측 부위에 있는 세포 모두는 비대칭 결정물질과 결합하여 수용체 반응을 일으킬 수 있는 수용체를 가지고 있다. 물질 X가 작용하기 시작하면 결절에 있는 섬모가 운동하기 시작한다. 섬모의 운동 방향이 한 방향으로만 일어나기 때문에 결절 내부에 있는 유동체가 한 쪽 방향으로만 흐른다. 이때 비대칭 결정물질은 유동체를 타고 같은 방향으로 이동한다. 그러므로 결절의 우측 부위에 있는 세포로부터 분비된 비대칭 결정물질이 좌측 부위에 있는 세포의 수용체에만 결합하게 된다. 비대칭 결정물질이 수용체에 결합하면 수용체 반응을 일으키기 때문에, 좌측과 우측 부위에 있는 세포에서 일어나는 수용체 반응이 각각 다르게 나타나게 되고 이러한 수용체 반응의 차별화가 내부기관 분포의 비대칭을 일으키는 것이다.

① 포유류 배의 초기 발달 과정에서 유동체는 결절의 좌측 부위에서 우측 부위로 흐른다.

② 포유류 배의 초기 발달 과정에서 물질 X는 좌측 부위의 결절에 있는 수용체와 결합한다.

③ 포유류 배의 초기 발달 과정에서 비대칭 결정물질은 결절의 중앙 부위의 세포로부터 만들어진다.

④ 포유류 배의 초기 발달 과정에서 우측 부위의 결절은 비대칭 결정물질에 대한 수용체를 가지고 있다.

⑤ 포유류 배의 초기 발달 과정에서 유동체의 이동 방향이 달라지면 포유류의 심장은 몸의 정중앙에 위치한다.

문 26. 다음 글의 문맥상 빈 칸에 들어갈 진술로 가장 적절한 것은?

> 죽음의 편재성(遍在性)이란, 우리가 언제 어디서든 죽을 수 있다는 것을 뜻한다. 죽음의 편재성은 부인할 수 없는 사실이고, 그 사실은 우리에게 죽음의 공포를 불러일으킨다. 보통 우리는 죽음의 공포를 불러일으키는 것을 회피대상으로 생각하고 가급적 피하려고 한다. 예를 들어 자정에서 새벽 1시까지는 아무도 죽지 않는 세계가 있다고 상상해 보자. 아마도 그 세계의 사람들은 매일 그 시간이 오기를 바랄 것이고 최소한 그 시간 동안에는 죽음의 공포를 느끼지 않을 것이다. 이번에는 아무도 죽지 않는 장소가 있는 세계가 있다고 상상해 보자. 아마도 그 장소는 발 디딜 틈도 없이 북적일 것이다. 그 장소에서는 죽음의 공포를 피할 수 있기 때문이다. 이런 점들만 생각해 보아도 죽음의 편재성이 우리에게 죽음의 공포를 불러일으키고, 이로 인해 우리는 죽음의 편재성을 회피대상으로 생각한다는 것을 알 수 있다.
>
> 그런데 죽음의 편재성과 관련된 이러한 생각이 항상 맞지는 않다는 것을 보여주는 사례가 있다. 우리는 죽음의 공포를 기꺼이 감수하면서 즐기는 활동들이 있다는 것을 알고 있다. 혹시 그 활동들이 죽음의 공포를 높이기 때문에 매력적으로 보이는 것은 아닐까? 스카이다이버들은 죽음의 공포를 느끼면서도 그것을 무릅쓰고 비행기에서 뛰어 내린다. 그들은 땅으로 떨어지면서 조그마한 낙하산 가방에 자신의 운명을 맡긴다. 이러한 사례가 보여주는 것은 [ ] 그렇다면, 앞서 상상해 본 세계와 관련된 우리의 생각에는 문제가 있다고 할 수 있다. 즉, 죽음의 편재성이 인간에게 죽음의 공포를 불러일으킨다고 해서 죽음의 편재성이 회피대상이라는 결론으로 나아갈 수는 없다는 것이다.

① 스카이다이버들은 죽음에 대한 공포를 느끼지 않는 사람들이라는 것이다.

② 인간에게 죽음의 공포를 불러일으키는 것이 반드시 회피대상은 아니라는 것이다.

③ 죽음의 편재성이 우리에게 죽음의 공포를 불러일으킨다는 것은 거짓이라는 것이다.

④ 죽음의 공포로부터 자유로운 공간이나 시간이 존재한다는 상상은 현실과 동떨어졌다는 것이다.

⑤ 죽음을 피할 수 있는 공간에 사람들이 모이는 이유는 죽음에 대한 공포 때문이라기보다는 죽음에 대한 동경 때문이라고 보아야 한다는 것이다.

문 27. 다음 글에서 알 수 없는 것은?

대동법의 핵심 내용으로, 공물을 부과하는 기준이 호(戶)에서 토지[田結]로 바뀐 것과, 수취 수단이 현물에서 미(米)·포(布)로 바뀐 것을 드는 경우가 많다. 하지만 양자는 이미 대동법 시행 전부터 각 지방에서 광범위하게 시행되고 있었기 때문에 이를 대동법의 본질적 요소라고 볼 수는 없다. 대동법의 진정한 의미는 공물 부과 기준과 수취 수단이 법으로 규정됨으로써, 공납 운영의 원칙인 양입위출(量入爲出)※의 객관적 기준이 마련되었다는 점에 있다.

양입위출은 대동법 실시론자뿐만 아니라 공안(貢案) 개정론자도 공유하는 원칙이었으나, 공납제의 폐단을 두고 문제의 해법을 찾는 방식은 차이가 있었다. 공안 개정론자는 호마다 현물을 거두는 종래의 공물 부과 기준과 수취 수단을 유지하되 공물 수요자인 관료들의 절용을 강조함으로써 '위출'의 측면에 관심을 기울였다. 반면 대동법 실시론자들은 공물가를 한 번 거둔 후 다시 거두지 않도록 제도화할 것을 주장하여 '양입'의 측면을 강조하였다.

요컨대 양입위출에 대한 이런 강조점의 차이는 문제에 대한 해법을 개인적 도덕 수준을 제고하는 것으로 마련하는가, 아니면 제도적 보완이 필요하다고 보고 그 방안을 강구하는가의 차이였다. 공물 수취에 따른 폐해들을 두고 공안 개정론자는 공물 수요자 측의 사적 폐단, 즉 무분별한 개인적 욕망에서 비롯된 것으로 보았다. 반면 대동법 실시론자는 중앙정부 차원에서 공물세를 관리할 수 있는 합리적 근거와 기준이 미비하였기 때문이라고 보았다. 현물을 호에 부과하는 방식으로는 공납제 운영을 객관화하기 어려웠음에도 불구하고, 공안 개정론자는 공물 수요자의 자발적 절용을 강조하는 것 외에 그것을 강제할 수 있는 별도의 방법을 제시하지 못하였다. 이에 반해 대동법 실시론자는 공물 수요자 측의 절용이 필요하다고 보면서도 이들의 '사적 욕망'에서 빚어진 폐습을 극복하기 위해서는 이를 규제할 '공적 제도'가 필요하다고 믿었다.

※ 양입위출 : 수입을 헤아려 지출을 행하는 재정 운영 방식

① 대동법 실시론자는 양입위출의 법적 기준을 마련하고자 하였다.
② 공안 개정론자와 대동법 실시론자는 양입위출의 원칙을 공유하였다.
③ 공안 개정론자는 절용을 통해 공물가의 수취 액수를 고정하는 데 관심을 기울였다.
④ 공안 개정론자와 대동법 실시론자는 공물 부과 기준과 수취 수단에 대한 주장이 달랐다.
⑤ 대동법 실시론자는 공물 수요자의 도덕적 수준을 높여야 한다는 공안 개정론자의 주장에 반대하지 않았다.

문 28. 다음 글에서 알 수 있는 것은?

고전주의적 관점에서는 보편적 규칙에 따라 고전적 이상에 일치시켜 대상을 재현한 작품에 높은 가치를 부여한다. 반면 낭만주의적 관점에서는 예술가 자신의 감정이나 가치관, 문제의식 등을 자유로운 방식으로 표현한 것에 가치를 부여한다.

그렇다면 예술작품을 감상할 때에는 어떠한 관점을 취해야 할까? 예술작품을 감상한다는 것은 예술가를 화자로 보고, 감상자를 청자로 설정하는 의사소통 형식으로 가정할 수 있다. 고전주의적 관점에서는 재현 내용과 형식이 정해지기 때문에 화자인 예술가가 중심이 된 의사소통 행위가 아니라 청자가 중심이 된 의사소통 행위라 할 수 있다. 즉, 예술작품 감상에 있어서 청자인 감상자는 보편적 규칙과 정형적 재현 방식을 통해 쉽게 예술작품을 수용하고 이해할 수 있게 된다. 그런데 의사소통 상황에서 청자가 중요시되지 않는 경우도 흔히 발견된다. 가령 스포츠 경기를 볼 때 주변 사람과 관련 없이 자기 혼자서 탄식하고 환호하기도 한다. 또한 독백과 같이 특정한 청자를 설정하지 않는 발화 행위도 존재한다. 낭만주의적 관점에서 예술작품을 이해하고 감상하는 것도 이와 유사하다. 낭만주의적 관점에서는, 예술작품을 예술가가 감상자를 고려하지 않은 채 자신의 생각이나 느낌을 자유롭게 표현한 것으로 보아야만 작품의 본질을 오히려 잘 포착할 수 있다고 본다.

낭만주의적 관점에서 올바른 작품 감상을 위해서는 예술가의 창작의도나 창작관에 대한 이해가 필요하다. 비록 관람과 감상을 전제하고 만들어진 작품이라 하더라도 그 가치는 작품이 보여주는 색채나 구도 등에 대한 감상자의 경험을 통해서만 파악되는 것이 아니다. 현대 추상회화 창시자의 한 명으로 손꼽히는 몬드리안의 예술작품을 보자. 구상적 형상 없이 선과 색으로 구성된 몬드리안의 작품들은, 그가 자신의 예술을 발전시켜 나가는 데 있어서 관심을 쏟았던 것이 무엇인지를 알지 못하면 이해하기 어렵다.

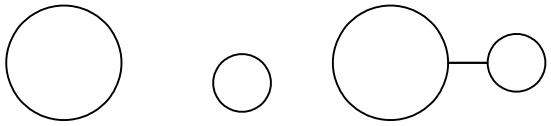
① 고전주의적 관점과 낭만주의적 관점의 공통점은 예술작품의 재현 방식이다.
② 고전주의적 관점에서 볼 때, 예술작품을 감상하는 것은 독백을 듣는 것과 유사하다.
③ 낭만주의적 관점에서 볼 때, 예술작품 창작의 목적은 감상자 위주의 의사소통에 있다.
④ 낭만주의적 관점에서 볼 때, 예술작품의 창작의도에 대한 충분한 소통은 작품 이해를 위해 중요하다.
⑤ 고전주의적 관점에 따르면 예술작품의 본질은 예술가가 자신의 생각이나 느낌을 창의적으로 표현하는 데 있다.

문 29. 다음 글에서 알 수 있는 것은?

> 카발리는 윌슨이 모계 유전자인 mtDNA 연구를 통해 발표한 인류 진화 가설을 설득력 있게 확인시켜 줄 수 있는 실험을 제안했다. 만약 mtDNA와는 서로 다른 독립적인 유전자 가계도를 통해서도 같은 결론에 도달할 수 있다면 윌슨의 인류 진화에 대한 가설을 강화할 수 있다는 것이다.
>
> 이에 언더힐은 Y염색체를 인류 진화 연구에 이용하였다. 그가 Y염색체를 연구에 이용한 이유가 있다. 그것은 Y염색체가 하나씩 존재하는 특성이 있어 재조합을 일으키지 않고, 그 점은 연구 진행을 수월하게 하기 때문이다. 그는 Y염색체를 사용한 부계 연구를 통해 윌슨이 밝힌 연구결과와 매우 유사한 결과를 도출했다. 언더힐의 가계도도 윌슨의 가계도와 마찬가지로 아프리카 지역의 인류 원조 조상에 뿌리를 두고 갈라져 나오는 수형도였다. 또 그 수형도는 인류학자들이 상상한 장엄한 떡갈나무가 아니라 윌슨이 분석해 내놓은 약 15만 년밖에 안 된 키 작은 나무와 매우 유사하였다.
>
> 별개의 독립적인 연구로 얻은 두 자료가 인류의 과거를 똑같은 모습으로 그려낸다면 그것은 대단한 설득력을 지닌다. mtDNA와 같은 하나의 영역만이 연구된 상태에서는 그 결과가 시사적이기는 해도 결정적이지는 않다. 그 결과의 양상은 단지 DNA의 특정 영역에 일어난 특수한 역사만을 반영하는 것일 수도 있기 때문이다. 하지만 언더힐이 Y염색체에서 유사한 양상을 발견함으로써 그 불완전성은 크게 줄어들었다. 15만 년 전에 아마도 전염병이나 기후 변화로 인해 유전자 다양성이 급격하게 줄어드는 현상이 일어났을 것이다.

① 윌슨의 mtDNA 연구결과는 인류 진화 가설에 대한 결정적인 증거였다.
② 부계 유전자 연구와 모계 유전자 연구를 통해 얻은 각각의 인류 진화 수형도는 매우 비슷하다.
③ 윌슨과 언더힐의 연구결과는 현대 인류 조상의 기원에 대한 인류학자들의 견해를 뒷받침한다.
④ 언더힐은 우리가 갖고 있는 Y염색체 연구를 통해 인류가 아프리카에서 유래했다는 것을 부정했다.
⑤ 언더힐이 Y염색체를 인류 진화 연구에 이용한 것은 염색체 재조합으로 인해 연구가 쉬워졌기 때문이다.

문 30. 다음 논증 (가)와 (나)에 대한 평가로 적절한 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

> ○ 사고실험 : 무게와 낙하 속도의 관계를 탐구하고자 한다. 물체 A는 물체 B보다 더 무겁다. 아래 그림과 같이 물체 C는 물체 A와 물체 B를 무게가 없는 줄로 이어 놓은 것이다. 즉, C는 A부분과 B부분으로 구성되어 있다. A, B, C를 어떤 정해진 동일한 높이에서 떨어뜨릴 때 바닥까지 이르는 데 걸린 시간을 각각 t_A, t_B, t_C라고 하자. 이제 C를 어떤 정해진 동일한 높이에서 떨어뜨린다.
>
> 
>
>
> ○ 논증 (가) : 무거운 물체일수록 더 빨리 떨어지거나 그렇지 않다. 무거운 물체일수록 더 빨리 떨어진다고 가정하자. C를 떨어뜨리면 C의 A부분은 B부분보다 무거워 A부분이 B부분보다 더 빨리 떨어질 것이다. B부분은 A부분보다 가벼워 A부분보다 더 천천히 떨어지려 하기 때문에 A부분이 떨어지는 속도를 지연시킬 것이다. 따라서 t_C는 t_A보다는 크고, t_B보다는 작을 것이다. 이것은 더 무거운 C가 A보다 더 늦게 떨어진다는 것을 뜻한다.
>
> ○ 논증 (나) : 가벼운 물체일수록 더 빨리 떨어지거나 그렇지 않다. 가벼운 물체일수록 더 빨리 떨어진다고 가정하자. C를 떨어뜨리면 C의 B부분은 A부분보다 가벼워 B부분이 A부분보다 더 빨리 떨어질 것이다. A부분은 B부분보다 무거워 B부분보다 더 천천히 떨어지려 하기 때문에 B부분이 떨어지는 속도를 지연시킬 것이다. 따라서 t_C는 t_B보다는 크고, t_A보다는 작을 것이다. 이것은 더 가벼운 A가 C보다 더 늦게 떨어진다는 것을 뜻한다.

<보 기>

ㄱ. 논증 (가)가 타당하다면, 무거운 물체일수록 더 늦게 떨어진다는 사실을 도출할 수 있다.
ㄴ. 논증 (나)가 타당하다면, 가벼운 물체일수록 더 빨리 떨어지는 것은 아니라는 사실을 도출할 수 있다.
ㄷ. 논증 (가)와 (나)가 동시에 타당할 수는 없다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

문 31. 다음 글의 (가)와 (나)에 들어갈 진술을 <보기>에서 골라 알맞게 짝지은 것은?

사실 진술로부터 당위 진술을 도출할 수 없다는 것을 명시적으로 주장한 최초의 인물은 영국의 철학자 데이비드 흄이었다. 그의 주장은 논리적으로 타당하다고 할 수 있다. 그 이유를 이해하기 위해 일단 명제 P와 Q가 있는데 Q는 P로부터 도출될 수 있는 것이라 가정해 보자. 즉, P가 Q를 논리적으로 함축하는 경우를 생각해 보자. 가령, "비가 오고 구름이 끼어 있다."는 "비가 온다."를 논리적으로 함축한다. 이제 이 두 문장이 다음과 같이 결합되는 경우를 생각해 보자.

"비가 오고 구름이 끼어 있지만, 비가 오지 않는다."

이 명제는 분명히 자기모순적인 명제이다. 왜냐하면 "비가 오고 비가 오지 않는다."라는 자기모순적인 명제를 포함하고 있기 때문이다. 이러한 결과를 바탕으로, 우리는 이제 다음과 같이 결론지을 수 있다.

(가)

우리는 이러한 결론을 이용하여, 사실 진술로부터 당위 진술을 도출할 수 없다고 하는 흄의 주장을 이해해 볼 수 있다. 예를 들어, 명제 A를 "타인을 돕는 행동은 행복을 최대화한다."라고 해보자. 이것은 사실 진술로 이루어진 명제이다. 명제 B를 "우리는 타인을 도와야 한다."라고 해보자. 이것은 당위 진술로 이루어진 명제이다. 물론 "B가 아니다."는 "우리는 타인을 돕지 않아도 된다."가 될 것이다. 이제 우리는 이러한 명제들에 대해 앞의 논리를 그대로 적용시켜 볼 수 있다. 즉, "A이지만 B가 아니다."는 자기모순적인 명제가 아니라는 것이다. 따라서 B는 A로부터 도출되지 않는다. 이 점을 일반화시켜 말하자면 다음과 같다.

(나)

<보 기>

ㄱ. Q가 P로부터 도출될 수 있다면, "P이지만 Q는 아니다."라는 명제는 자기모순적인 명제이다.
ㄴ. Q가 P로부터 도출될 수 없다면, "P이지만 Q는 아니다."라는 명제는 자기모순적인 명제가 아니다.
ㄷ. 어떤 행동이 행복을 최대화한다는 것으로부터 그 행동을 행하여야만 한다는 것을 도출할 수 없다.
ㄹ. 어떤 행동을 행하여야만 한다는 것으로부터 그 행동이 행복을 최대화한다는 것을 도출할 수 없다.
ㅁ. "어떤 행동이 행복을 최대화한다."라는 명제와 "그 행동을 행하여야만 한다."라는 명제는 둘 다 참일 수 있다.

	(가)	(나)
①	ㄱ	ㄷ
②	ㄱ	ㅁ
③	ㄴ	ㄷ
④	ㄴ	ㄹ
⑤	ㄴ	ㅁ

문 32. 다음 글의 내용이 참일 때, 반드시 채택되는 업체의 수는?

농림축산식품부는 구제역 백신을 조달할 업체를 채택할 것이다. 예비 후보로 A, B, C, D, E 다섯 개 업체가 선정되었으며, 그 외 다른 업체가 채택될 가능성은 없다. 각각의 업체에 대해 농림축산식품부는 채택하거나 채택하지 않거나 어느 하나의 결정만을 내린다.

정부의 중소기업 육성 원칙에 따라, 일정 규모 이상의 대기업인 A가 채택되면 소기업인 B도 채택된다. A가 채택되지 않으면 D와 E 역시 채택되지 않는다. 그리고 수의학 산업 중점육성 단지에 속한 업체인 B가 채택된다면, 같은 단지의 업체인 C가 채택되거나 혹은 타지역 업체인 A는 채택되지 않는다. 마지막으로 지역 안배를 위해, D가 채택되지 않는다면, A는 채택되지만 C는 채택되지 않는다.

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개
⑤ 5개

문 33. 다음 글의 내용이 참일 때, 외부 인사의 성명이 될 수 있는 것은?

> 사무관들은 지난 회의에서 만났던 외부 인사 세 사람에 대해 얘기하고 있다. 사무관들은 외부 인사들의 이름은 모두 정확하게 기억하고 있다. 하지만 그들의 성(姓)에 대해서는 그렇지 않다.
>
> 혜민 : 김지후와 최준수와는 많은 대화를 나눴는데, 이진서와는 거의 함께 할 시간이 없었어.
>
> 민준 : 나도 이진서와 최준수와는 시간을 함께 보낼 수 없었어. 그런데 지후는 최씨였어.
>
> 서현 : 진서가 최씨였고, 다른 두 사람은 김준수와 이지후였지.
>
> 세 명의 사무관들은 외부 인사에 대하여 각각 단 한 명씩의 성명만을 올바르게 기억하고 있으며, 외부 인사들의 가능한 성씨는 김씨, 이씨, 최씨 외에는 없다.

① 김진서, 이준수, 최지후
② 최진서, 김준수, 이지후
③ 이진서, 김준수, 최지후
④ 최진서, 이준수, 김지후
⑤ 김진서, 최준수, 이지후

문 34. 다음 글의 ㉠이 참일 때, 참일 수 있는 주장은?

> 12세기 이후 유럽의 대학에서 아리스토텔레스를 연구하는 사람들이 많아지면서 당시 기독교 교리와 위배되는 생각들이 공공연히 주장되기 시작했다. 이에 위기를 느낀 파리 주교 에티엔 탕피에는 1277년에 아리스토텔레스의 견해로 알려진 219개 항목이 대학에서 교육되는 것을 금지했다. 그 중에 ㉠ 다섯 항목은 다음과 같다 :
>
> ○ 논리적으로 불가능한 일은 절대적으로 불가능하다.
> ○ 신이라도 여러 개의 세계를 만들 수 없다.
> ○ 아무 것도 없는 상태에서는 어떤 것도 생겨날 수 없고 신이라도 무로부터 세계를 창조할 수는 없다.
> ○ 부모의 도움 없이 오직 신의 힘만으로 사람을 만들어낼 수 없다.
> ○ 우리는 자명하게 참인 것이나 그런 참으로부터 입증될 수 있는 것만을 믿어야 한다.

① 영희는 자기 자신보다 키가 크다.
② 충분히 많은 사람들이 믿으면 둥근 삼각형이 존재한다고 믿어도 된다.
③ 우리가 사는 세계는 약 137억 년 전 아무 것도 없는 상태에서 빅뱅을 통해 생겨났다.
④ 신은 우리가 사는 세계와 비슷하지만 세부 특징이 조금 다른 세계를 여럿 만들 수 있다.
⑤ 정자와 난자를 체외수정시켜 탄생한 시험관 아기는 다른 사람과 아무런 차이가 없는 사람이다.

문 35. 다음 글에서 추론할 수 있는 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

'참'과 '거짓'만을 다루는 전통적인 2치(二値) 논리와 달리, 퍼지논리는 '부분적 참'을 말하는 명제에도 진릿값을 할당한다. 완전히 참인 명제에 1의 진릿값을 할당하고, 완전히 거짓인 명제에 0의 진릿값을 할당하자. 그런데 갑돌이의 머리숱이 다른 사람들보다 상대적으로 적은 경우엔 "갑돌이는 대머리이다."는 100 % 참도, 100 % 거짓도 아니다. 즉 우리는 이 명제에 1, 0의 진릿값을 할당할 수 없다. 퍼지논리는 이러한 명제들이 완전한 거짓 또는 완전한 참에 얼마나 가까운가의 정도에 따라 0과 1 사이의 실수값을 진릿값으로 부여한다.

그렇다면 퍼지논리에 대해 당장 제기되는 의문은 진리의 정도, 즉 '얼마나 참인가'를 어떻게 해석할 것인가이다. '대머리임', '키가 큼'과 같은 모호한 자연언어 표현을 포함한 명제의 진리 정도를 해석하는 대표적인 방법은 '원소성' 개념을 도입하는 것이다. 원소성은 한 원소가 집합에 속하거나 그렇지 않은 것을 의미한다. 갑돌이가 흡연자일 경우, 갑돌이는 흡연자 집합의 원소가 된다. 원소성의 '정도'란 특정 원소가 집합에 속하는 정도를 의미한다. 가령 "갑돌이는 대머리이다."가 0.7의 정도로 참이라는 것은, 갑돌이가 대머리 집합에 100 %는 아니지만 70 %의 정도로 속한다는 것을 의미한다.

퍼지논리에서의 원소성 정도는 확률 개념과 다르다. 갈증을 느끼는 당신이 두 병의 음료수를 받았다고 하자. 병 A에는 순수한 물의 집합에 속하는 원소성 정도가 0.9인 음료가 담겨 있고, 병 B에는 순수한 물일 확률이 0.9인 음료가 담겨 있다. 당신은 어느 쪽 음료를 마시겠는가? 병 A의 경우 0.9라는 수치는 순수한 물, 즉 100 %의 물에 '유사한' 정도를 나타낸다. 즉, 순수한 물에 90 % 정도 유사하다는 것을 의미한다. 한편, 병 B의 경우 0.9라는 수치는 여러 병들 중에서 순수한 물을 담은 병을 뽑을 개연성이 90 %였다는 것을 의미한다. 흥미로운 것은 2치 논리의 가장 기본적인 법칙인 무모순률의 법칙, 즉 명제는 참이면서 동시에 거짓일 수 없다는 법칙이 퍼지논리에서는 더 이상 유효하지 않다는 것이다.

<보 기>

ㄱ. 전통적인 2치 논리와 퍼지논리 모두에서 참 또는 거짓의 진릿값이 일치하는 경우가 있다.
ㄴ. 만약 갑돌이가 대머리 집합에 속하는 원소성의 정도가 0.7이라면, "갑돌이는 대머리이다."는 전통적인 2치 논리의 진릿값을 가지지 않는다.
ㄷ. 원소 a가 집합 S에 속할 확률과 원소 a가 집합 S에 속하는 원소성의 정도가 일치하는 경우, 퍼지논리는 무모순률의 법칙을 위반하지 않는다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 36. 다음 글에서 추론할 수 있는 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

수정란은 모체의 자궁에서 발생과정을 거친다. 수정란의 발생과정은 수정란으로부터 태아가 형성되는 과정이다. 수정란의 발생과정 중에 생식샘, 생식관, 외생식기 각각이 남성형 또는 여성형으로 분화되는 성 분화가 일어난다. 수정란의 발생과정이 시작될 때까지는 남성이 될 수정란과 여성이 될 수정란의 차이는 Y염색체를 가지는가의 여부 이외에는 없다. 발생과정 중 수정란은 분열하여 배아가 되고 배아는 발생과정이 진행되면서 태아가 된다. 발생과정을 시작하면서 남성이 될 수정란에서는 Y염색체로부터 나오는 성 결정인자가 만들어진다. 이 수정란이 배아가 되면, 생식샘은 만들어진 성 결정인자에 의해 남성 호르몬인 테스토스테론을 분비하는 고환으로 발달한다. 반면 여성이 될 수정란에서는 Y염색체가 없기 때문에 성 결정인자가 만들어지지 않아 배아가 되어도 생식샘은 고환으로 발달하지 못하고 여성 호르몬인 에스트로겐을 분비하는 난소로 발달한다.

고환에서 생성된 테스토스테론은 남성형 외생식기와 생식관의 발달을 유도하고, 이런 과정을 거친 임신 10 ~ 12주경 태아는 외생식기의 해부학적 모양을 통해 성 구분이 가능해진다. 이런 생식관의 발달은 배아의 원시 생식관의 분화로 시작된다. 배아의 성별과 관계없이 배아는 원시 생식관인 볼프관과 뮐러관을 모두 가지고 있다. 생식샘이 고환으로 발달한 경우 고환에서 분비되는 테스토스테론은 볼프관의 분화를 일으켜 부고환과 정관을 형성한다. 그리고 고환에서 또 다른 물질인 뮐러관 억제인자가 분비되어 뮐러관이 퇴화하게 된다. 반면 생식샘이 난소로 발달한 경우 테스토스테론이 분비되지 않아 뮐러관이 퇴화하지 않고 분화한다. 이는 여성형 생식관인 난관과 자궁을 형성하게 한다. 볼프관은 테스토스테론이 없으면 퇴화한다.

<보 기>

ㄱ. 수정란 발생과정이 시작될 때, 여성이 될 수정란에 Y염색체를 가지게 하면 이 수정란의 정상적인 발생과정 중에 뮐러관 억제인자가 분비된다.
ㄴ. 외생식기의 해부학적 모양을 통해 어떤 태아의 성 구분이 가능하다면 이 태아를 형성한 수정란에서 성 결정인자가 만들어졌다.
ㄷ. 볼프관과 뮐러관을 모두 가지고 있는 배아는 Y염색체를 가지지 않는다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 37. 다음 글의 주장을 약화하는 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

베이즈주의는 확률을 이용해서 과학의 다양한 가설들을 평가하는 과학 방법론의 한 분야이다. 그것은 새로운 정보의 유입에 따른 과학적 가설의 확률 변화 메커니즘을 제시한다. 새로운 정보가 유입되기 전 확률을 사전확률, 유입된 후의 확률을 사후확률이라고 한다. 따라서 베이즈주의가 제시하는 메커니즘은 사전확률과 새로운 정보로부터 사후확률을 결정하는 것이라고 할 수 있다. 베이즈주의자들이 사전확률을 결정할 때 고려해야 할 기준은, "A가 참일 확률과 A가 거짓일 확률의 합이 1이어야 한다."는 것과 같은 확률론의 기본 규칙을 준수해야 한다는 것뿐이다. 그럼 동일한 가설에 대해서 두 과학자가 극단적으로 다른 사전확률을 부여하는 것도 단지 확률론의 기본 규칙을 어기지 않는다는 이유로 허용될 수 있는가? 그렇다고 할 때 베이즈주의는 주관적이고 임의적인 사전확률을 허용하는 것으로 볼 수 있다. 바로 이 점에서 베이즈주의 과학 방법론은 과학의 객관성을 확보할 수 없다고 비판받는다.

하지만 동일한 가설에 부여하는 사전확률이 다르다는 것이, 그 사전확률의 결정이 완전히 임의적이라는 것을 함축하진 않는다. 물론 개개의 과학자들이 동일한 가설에 다른 사전확률을 부여할 때 가설에 대한 느낌에 의존할 수 있다. 이때 그 느낌은 가설을 제시한 사람에 대한 판단에서 비롯된 것일 수 있다. 하지만 과학자들이 사전확률을 부여할 때 의존하는 것은 느낌과 같은 것이 아니다. 그보다는 과학 공동체가 공유하고 있는 배경지식이 사전확률을 결정하는 데 있어 결정적인 역할을 한다.

베이즈주의 비판자들이 문제 삼는 주관적인 사전확률이란 배경지식을 고려한 것이 아니라, 가설을 제시한 사람에 대한 느낌과 같은 요소만 고려한 경우이다. 하지만 현실 과학자들의 사전확률은 언제나 배경지식을 토대로 한다. 만약 동일 가설에 대해서 두 과학자가 극단적으로 다른 사전확률을 가지고 있다면, 아마도 그 둘은 완전히 다른 배경지식을 가지고 있기 때문일 것이다. 그렇지만 동시대 과학자들이 완전히 다른 배경지식을 가지고 있는 경우는 거의 없다. 따라서 과학자들은 동일한 가설에 대해서 비슷한 사전확률을 부여하게 될 것이며, 이에 사전확률의 주관성 문제는 크게 완화될 것이다. 그러므로 베이즈주의 과학 방법론이 객관성을 확보할 수 없다는 주장은 성급하다.

<보 기>

ㄱ. 동일한 배경지식을 가졌다는 것보다는 느낌과 같은 요소가 사전확률 결정에 더 중요한 영향을 미친다.
ㄴ. 특정 가설에 대해 동일한 사전확률을 부여한 사람들이 다른 느낌을 가지는 경우가 있다.
ㄷ. 동일한 배경지식을 가지고 있는 개개의 과학자들이 베이즈주의의 확률 변화 메커니즘을 따라 확률을 수정한다면, 그들 각각이 동일한 가설에 부여하는 확률들은 점차 일치할 것이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 38. 다음 논증에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

과거에는 실제로 존재한다고 간주되던 것들이 오늘날에는 허구적인 것으로 취급받게 된 경우들이 있다. 잘 알려져 있는 것처럼, 과거의 과학자들은 나무가 타는 것과 같은 연소 현상을 설명하기 위해서 플로지스톤 이론을 만들어냈다. 당시 과학자들은 '플로지스톤'이라는 개념을 이용해서 연소 현상을 설명했으며, 플로지스톤이 실제로 존재한다고 생각했다. 하지만 오늘날 플로지스톤이 실제로 존재한다는 것을 믿는 자연과학자는 없으며, 그런 개념은 현대 자연과학에서 사라져 버렸다. 이는 표준적인 현대 화학이론이 '플로지스톤'이라는 개념을 동원하지 않고서도 연소 현상을 플로지스톤 이론보다 더 잘 설명하기 때문이다. 가령 현대 화학이론은 플로지스톤 이론이 설명할 수 있는 현상은 물론, 그보다 훨씬 많은 연소 현상들을 설명해낸다.

우리는 '믿음', '욕구' 등과 같은 통속 심리이론 속 개념들도 동일한 운명에 처할 것이라는 점을 알 수 있다. 일상적으로 우리는 행동 현상을 설명하기 위해서 '믿음', '욕구' 등 통속 심리이론에서 다루는 개념들을 사용한다. 예를 들어, 영화관으로 향하는 행동 현상은 영화감상에 대한 '욕구'와 '믿음' 등 통속 심리이론의 개념을 이용해 설명된다. 그런데 오늘날 신경과학이론은 통속 심리이론과 전혀 다른 방식으로 행동 현상을 설명한다. 즉 최근 신경과학이론은 '믿음', '욕구' 등에 호소하지 않고 신경들 사이의 연결과 그 구조를 통해서 인간의 행동 현상을 설명한다. 그렇다면 '믿음', '욕구' 등도 '플로지스톤'과 비슷한 운명을 겪게 될 것이다. 즉 우리는 통속 심리이론의 '믿음', '욕구'와 같은 개념들을 사용할 필요가 없게 될 것이며, 결국 그런 것들은 과학에서 사라져 버릴 것이다.

<보 기>

ㄱ. 위 논증은 통속 심리이론보다 신경과학이론이 행동 현상을 더 잘 설명할 수 있게 될 것이라는 점을 전제한다.
ㄴ. 행동 현상과 자연 현상 사이의 근본적인 차이가 밝혀진다면 위 논증은 강화된다.
ㄷ. 통속 심리이론에 의해 설명되는 행동 현상 중 신경과학이론에 의해서는 설명될 수 없는 행동 현상이 많이 있다면 위 논증은 약화된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [문 39 ~ 문 40]

(가) 민주주의 국가의 시민은 모든 법에 복종해야 하는 도덕적 의무를 갖는다. 그렇다면, 민주주의 국가의 시민은 법을 위반할 수 있는 도덕적 권리를 가질 수 있는가? [㉠]라고 생각하는 경우에는 이 물음에 대해 그렇지 않다고 답변할 것이다. 그러나 이런 생각은 받아들일 수 없다. 왜냐하면 어떠한 국가라도 정의롭지 않은 법과 정책을 산출할 수 있을 뿐만 아니라 시민들은 국가에 대한 의무를 초월하는 다른 권리도 가질 수 있기 때문이다. 특히 시민들은 자신들의 양심에 따를 권리를 가진다. 그리고 그 권리가 국가에 대한 의무와 충돌할 경우 자신이 옳다고 판단한 것을 할 수 있는 권리도 있다. 따라서 민주주의 국가의 시민들은 법에 복종할 의무를 갖지만 그들의 양심을 따르는 것이 그 의무와 충돌할 경우 양심을 따를 권리도 갖는다. 결국 어떤 국가가 개인의 권리를 존중하는 민주주의 국가라면 그 국가는 각 시민이 자신의 양심에 따라 법을 위반할 수 있는 도덕적 권리를 인정해야 한다. 그럼에도 불구하고, 민주주의 국가에서는 시민이 자신의 양심에 따라 법을 위반할 경우 그 위반 행위에 대해 처벌을 받는 일이 발생한다. 민주주의 국가가 이런 일을 저지르는 것은 분명 잘못이다. 왜냐하면 그것은 국가가 권리로 인정한 것을 국가가 금지하고 처벌하는 것이기 때문이다.

(나) 민주주의 국가가 권리로 인정한 것을 국가가 금지하고 처벌하는 경우가 있는데 그것은 정말 잘못일까? 이 물음을 해결하기 위해서는 '권리'라는 용어가 한 가지 방식으로만 사용되는 것은 아니라는 데 주목해야 한다. 가령, 다음 대화를 생각해보자.

갑 : 나에겐 게임을 할 권리가 있어. 게임을 하는 것은 내 자유야. 따라서 너는 내가 게임하는 것을 금지할 수 없어.

을 : 그래. 너에겐 게임을 할 권리가 있어. 그렇다고 해서 게임하는 것을 막을 수 없는 것은 아니야. 네가 과도하게 게임을 하기 때문에 발생할 문제가 심각하다면 나는 네가 게임하는 것을 막을 수 있어.

위 대화에서 갑과 을은 모두 갑이 게임을 할 권리를 가지고 있다는 것을 인정한다. 하지만 그들은 '권리'라는 용어를 약간 다른 의미로 사용하고 있다. 갑은 '권리'라는 말을 '그 무엇도 막을 수 없는 것'으로 사용하고 있지만, 을은 '권리'라는 말을 '특별한 이유가 있다면 막을 수 있는 것'으로 사용하고 있다. 갑이 의미하는 권리를 '권리$_1$', 을이 의미하는 권리를 '권리$_2$'라고 하자. 이렇게 두 권리를 구분하여 생각해 보면, 민주주의 국가가 양심에 따를 권리를 인정하면서도 그것에 따른 행위를 처벌하는 것은 잘못이 아니라고 결론지을 수 있다. 왜냐하면, [㉡]

문 39. 위 글의 ㉠과 ㉡에 들어갈 진술로 가장 적절한 것은?

① ㉠ : 법에 대한 복종은 절대적인 도덕적 의무이다
㉡ : 양심에 따를 권리는 권리$_1$에 해당하는 것이기 때문이다.

② ㉠ : 인간에겐 그 무엇도 침해할 수 없는 권리가 있다
㉡ : 양심에 따를 권리는 권리$_1$에 해당하는 것이기 때문이다.

③ ㉠ : 법에 대한 복종은 절대적인 도덕적 의무이다
㉡ : 양심에 따를 권리는 권리$_2$에 해당하는 것이기 때문이다.

④ ㉠ : 인간에겐 그 무엇도 침해할 수 없는 권리가 있다
㉡ : 양심에 따를 권리는 권리$_2$에 해당하는 것이기 때문이다.

⑤ ㉠ : 법에 대한 복종과 도덕적 의무는 양립가능하다
㉡ : 양심에 따를 권리는 권리$_2$에 해당하는 것이기 때문이다.

문 40. 위 글의 (가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① (가)는 권리$_1$과 권리$_2$가 서로 다르다는 것을 인정하지만 (나)는 그렇지 않다.

② (가)와 (나)는 모두 어떤 권리에 따른 행동이 민주주의 국가에서 처벌되기도 한다는 사실을 인정한다.

③ (가)는 민주주의 국가에서 도덕적 의무와 도덕적 권리가 양립가능하다고 주장하지만 (나)는 그렇지 않다.

④ (나)는 민주주의 국가가 양심에 따를 권리를 인정할 필요는 없다고 주장하지만 (가)는 그렇지 않다.

⑤ 민주주의 국가의 권리가 모두 권리$_1$에 해당하는 것이라면 (나)의 주장은 강화되지만 (가)의 주장은 강화되지 않는다.